

Sıçrama Mesafesi: Komşuluk, Ölçüm ve Süreklilik

ÖFY

August 2026

Özet

Rekabetçilik sıralamaları tek bir gerçeği değil, endeksi kuran soruyu ölçer; IMD sıralaması iş yapma ortamının kalitesini, Ekonomik Karmaşıklık Endeksi üretken bilgi birikimini ölçtüğü için üst sıraları yalnızca kısmen örtüşür ve bu örtüşmeme bir tutarsızlık değil bulgudur. Üst sıradaki ekonomilerin ortak özelliği rejim tipi, devlet büyüklüğü ya da doğal kaynak değil, taahhüdün zaman içinde bağlayıcı kalmasıdır. Türkiye'nin konumu bir seviye sorunundan çok bir oynaklık sorunudur: yapısal alanlarda istikrarlı, kurumsal ve makroekonomik alanlarda dalgalı bir performans dokuz yılda yirmi basamaklık salınım üretmektedir. Literatürdeki “devlet kapasitesi” terimi mühendislikteki kapasiteye değil gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik bileşimine karşılık gelir; kayıt dışılık bir performans düşüklüğü değil, belirli eksenlerde sensör yokluğudur. Bu tespit, sistem çözümlemesinde tek başlık altında toplanan kabiliyet, performans, kalite, dayanıklılık, ölçek davranışı ve esnekliğin birbirine indirgenemeyen soru aileleri olduğunu görünür kılar; sistem de olguların bir sınıfı değil olgulara uygulanan bir mercektir ve her merceğin aşırı uygulandığında ürettiği karakteristik bir hata vardır. Çalışma süresi ile rekabetçilik arasındaki ilişki sanılanın tersine negatiftir: uzun çalışma saati bir üstünlük göstergesi değil, sermaye ve verimlilik eksikliğinin telafisidir ve bilinmesine rağmen sürmesinin nedeni bilgi eksikliği değil, denge yapısıdır. Ülkelerin hangi alana sıçrayabileceği seçilebilecek değil keşfedilebilecek bir şeydir; sıçrama mesafesi kabiliyet uzayında ölçülür ve değer zincirinde art arda olmak kabiliyet uzayında komşu olmak anlamına gelmez. Türkiye, Japonya, ABD, Çin ve Güney Kore'nin ürün uzayları aynı ızgara üzerinde karşılaştırıldığında beş farklı topolojik desen çıkar ve Türkiye'ninki tek parçalı graftır: mevcut sektörler yatay olarak bağlı, yukarı çıkan bütün yollar boş bir ara katmandan geçtiği için kapalıdır.

Giriş

Bu notun konusu iki ayrı düzeydedir ve aralarındaki bağ kurulmadan ikisi de eksik kalır. Birinci düzey olgusaldır: hangi ülkeler hangi ölçüte göre rekabetçidir, ortak özellikleri nelerdir, bir ülke mevcut kabiliyetlerinden hangi yeni alanlara geçebilir. İkinci düzey kavramsaldır: kapasite, kabiliyet, verimlilik ve komşuluk gibi terimler gündelik kullanımda birbirinin yerine geçtiği için birinci düzeydeki bulgular sıklıkla yanlış kategoriye yerleştirilmektedir.

Rekabetçilik (*competitiveness*), bir ülkenin ekonomik refah yaratma ve bu ortamı sürdürülebilir kılma kapasitesini ölçmeyi amaçlayan bileşik bir göstergedir. Kavramın kendisi tartışmalıdır. Paul Krugman, ülkelerin firmalar gibi rekabet etmediğini, bir ülkenin refahının esas olarak kendi verimlilik artışıyla belirlendiğini ve rakiplerinin performansının bunda ikincil rol oynadığını savunarak kavramı “tehlikeli bir saplantı” olarak nitelemiştir (Krugman, 1994). Bu itiraz sıralamaları geçersiz kılmaz; ancak sıralamayı yükseltmek ile üretkenliği yükseltmenin ayrı hedefler olduğunu ve ilkinin ikincisinin yerine geçtiğinde bileşenlerin manipüle edilebilir hâle geldiğini hatırlatır.

Merkezî terimler burada tanımlanır. **Bileşik endeks**, farklı birimlerdeki çok sayıda göstergenin ağırlıklandırılarak tek bir sayıya indirgenmesiyle elde edilen ölçüttür. **Kabiliyet** (*capability*), bir sistemin hangi tür sonuçları hangi koşullar altında gerçekleştirebildiğidir. **Kapasite** (*capacity*), yapabildiği işin nicel üst sınırıdır. **Verimlilik** (*efficiency*), çıktının girdiye oranıdır. **Örtük bilgi** (*tacit knowledge*), sahibinin uygulayabildiği ancak tam olarak dile getiremediği bilgidir; kavram Michael Polanyi tarafından “bildiğimizden fazlasını bilebiliriz” formülüyle ortaya konmuştur (Polanyi, 1966). **Ürün uzayı** (*product space*), ürünlerin gerektirdikleri kabiliyetlerin benzerliğine göre birbirine yakın ya da uzak konumlandığı ağ yapısıdır. **Analitik merceke** (*analytical lens*), bir olguya bakarken hangi değişkenlerin görüleceğini ve hangi soruların sorulacağını belirleyen çerçevedir.

Notun ayrıldığı yaygın kabuller şunlardır. Rekabetçilik sıralamalarının tek bir nesnel gerçeği ölçtüğü kabulü; oysa farklı endeksler farklı sorular sorar. Sistem çözümlemesinde kapasite ve verimliliğin aynı başlık altında toplanabileceği kabulü; oysa aralarında bir önkoşul ilişkisi vardır. Uzun çalışma saatinin rekabetçilikle doğru orantılı olduğu kabulü; oysa ilişki negatiftir. Bir ülkenin sanayi politikasıyla alan seçebileceği kabulü; oysa seçilebilecek alanlar mevcut kabiliyetlerin komşuluğuyla sınırlıdır.

Notun sınırı şudur: olgusal veriler 2026 yılı yayınlarına dayanır ve sıralamalar yıllık değiştiği için o kısım tarihlidir. Ülke ürün uzayı haritaları, ürün uzayı mantığının kavramsal uygulamalarıdır; hesaplanmış yakınlık matrisleri değil, sektörel kabiliyet bağımlılığından türetilmiş şemalardır. Politika önerisi verilmez; mevcut yapının nasıl okunacağı ele alınır.

Rekabetçiliğin Ölçülmesi

İki endeks, iki soru

IMD Dünya Rekabetçilik Sıralaması 1989'dan beri yayımlanmakta olup 2026 baskısında 70 ekonomiyi 341 kriter üzerinden değerlendirmektedir. Dört ana faktör kullanılır: Ekonomik Performans, Devlet Verimliliği, İş Dünyası Verimliliği ve Altyapı. Her faktör beş alt faktöre ayrılır ve yirmi alt faktörün her biri toplam skorda eşit ağırlık taşır (IMD, 2026). Veri kaynağı ikilidir: yaklaşık üçte ikisi IMF, Dünya Bankası, OECD ve ulusal istatistik kurumlarından alınan sert veri, üçte biri ise yaklaşık 6.900 üst düzey yöneticiyle yapılan algı anketidir.

Ekonomik Karmaşıklık Endeksi (*Economic Complexity Index*, ECI) farklı bir soru sorar: bir ülkenin ihracat sepeti ne kadar çeşitli ve ne kadar zor üretilen ürünlerden oluşmaktadır. Endeks, ihracat verisindeki çeşitlilik ve yaygınlık bilgilerinden özyinelemeli olarak türetilir ve ülkenin sahip olduğu üretken bilgi birikiminin dolaylı ölçüsü olarak yorumlanır (Hidalgo ve Hausmann, 2009). Tamamen sert ihracat verisine dayandığı için algı bileşeni taşımaz ve yıldan yıla yavaş değişir. Aynı araştırma programının erken bir bulgusu, bir ülkenin *ne* ihraç ettiğinin gelecekteki büyüme oranını öngördüğü yönündeydi (Hausmann, Hwang ve Rodrik, 2007).

2026 tablosu

Sıra	Ekonomi	Skor	2025'e göre
1	Singapur	100,00	+1
2	Hong Kong	95,55	+1
3	İsviçre	95,31	-2
4	Tayvan	94,33	+2
5	Birleşik Arap Emirlikleri	94,09	-
6	Danimarka	94,08	-2
7	İrlanda	94,06	-
8	Hollanda	90,13	+2
9	İsveç	88,52	-1
10	Amerika Birleşik Devletleri	86,82	+3
11	Katar	85,93	-2
12	Çin	84,43	+4
13	Suudi Arabistan	84,02	+4
14	Lüksemburg	82,08	+6
15	Malezya	81,91	+8
16	Kanada	80,99	-5
17	Avustralya	79,21	+1
18	Norveç	78,12	-6
19	Finlandiya	76,81	-5
20	Bahreyn	76,28	+2

ECI sıralamasının tepesinde Japonya, Güney Kore, İsviçre, Singapur, Tay-

van ve Almanya yer almakta; Birleşik Krallık onuncu, Amerika Birleşik Devletleri on dördüncü, Çin on sekizinci sırada bulunmaktadır (Harvard Growth Lab, 2024).

Örtüşmeyen kümelerin anlamı

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İrlanda IMD listesinde üst sıradadır ancak ECT'de aynı konumda değildir. Bu, iyi bir iş yapma ortamının sığ bir üretken kapasiteyle birlikte var olabileceğini gösterir: finans merkezi konumu, kaynak geliri ya da vergi rejimi avantajı, ihracat sepetinin karmaşıklığını artırmadan sıralamayı yükseltebilir.

Japonya ve Almanya ise ECT'de en üst sıradayken IMD listesinde ilk beşte değildir. Derin üretken kapasite, ağırlaşmış bir düzenleyici ve demografik ortamla birlikte var olabilmektedir; 2026 verisinde Almanya'nın 73,64 puana gerilemesi bu gerilimin göstergesidir.

Her iki testi birden geçen ülkeler Singapur, İsviçre ve Tayvan'dır. Ortak özellikleri, coğrafi ve demografik imkânlarıyla açıklanamayacak bir üretken kapasiteyi onlarca yıl bozulmamış bir kural rejimi altında biriktirmiş olmalarıdır.

Üst Sıradaki Ekonomilerin Ortak Özellikleri

Kural öngörülebilirliği

2026 IMD raporunun ana bulgusu, rekabetçiliğin artık öncelikle maliyet, ölçek veya inovasyon yarışı olmadığı, kurumsal güvenilirlik yarışı hâline geldiğidir. Rapor, dünya düzeni parçalandıkça öngörülebilir kuralların, uygulanabilir taahhütlerin ve meşru devlet kapasitesinin değer kazandığını tespit etmektedir (IMD, 2026).

Bu bulgunun ayırt edici tarafı, üst sıradaki ekonomilerin *ne bakımından* ortak olmadığını da göstermesidir. Singapur, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Danimarka birbirinden çok farklı siyasi rejimlere, vergi oranlarına ve kamu harcama oranlarına sahiptir. Ortak olan kuralın içeriği değil, sabitliğidir. Bir yatırımcı açısından kötü ama sabit bir kural, iyi ama sık değişen bir kuraldan daha az maliyetlidir; ilkinde maliyet hesaplanabilir, ikincisinde hesaplanamaz.

Küçük iç pazar ve zorunlu dışa açıklık

Üst sıradaki ekonomilerin çoğu kendi iç pazarına sığamayacak kadar küçüktür. Bu bir dezavantaj gibi görünse de disiplin kaynağıdır: iç pazarda korunma imkânı bulunmayan firma ilk günden dünya standardına göre üretmek zorunda kalır.

Michael Porter'ın ulusların rekabet üstünlüğü üzerine çalışmasındaki en aykırı bulgusu bu mekanizmayla örtüşür. Porter, uluslararası pazarda başarılı olan sektörlerin korunmuş değil, iç pazarda sert rekabete maruz kalmış sektörler olduğunu göstermiştir (Porter, 1990). İç kapanma seçeneğinin bulunmaması, listenin en görünmez ortak özelliğidir.

Bir düğüm noktasında ikame edilemezlik

Üst sıradaki her ekonomi küresel değer zincirinde belirli bir düğümü tutmaktadır: Singapur ve Hong Kong'da finans ve lojistik, Tayvan'da yarı iletken üretimi, İsviçre'de ilaç ve hassas üretim, İrlanda'da uluslararası şirket merkezleri, Hollanda'da liman altyapısı ve tarım teknolojisi. Ortak özellik her alanda iyi olmak değil, bir alanda ikame edilemez olmaktır.

Devlet kapasitesi, devlet büyüklüğü değil

2026 verisinde İsviçre'nin Altyapı ve Devlet Verimliliği faktörlerinde dünya birincisi, Hong Kong'un Devlet Verimliliği'nde ikinci sırada olması bu ayrımı göstergesidir. Danimarka ve İsveç yüksek kamu payıyla, Singapur düşük vergiyle üst sıradadır. Ortak değişken kamunun ekonomideki payı değil, kamunun kendi işini yapabilme yetkinliğidir.

Yeniden ayarlanabilirlik

Zirvedeki konum miras alınmaz. Singapur'un 2026'da birinciliğe dönüşü, İş Dünyası Verimliliği faktöründe yedi basamak birden yükselerek dünya birincisi olmasından kaynaklanmıştır. Buna karşılık İsviçre, doğrudan yatırım akımlarındaki sert bozulma nedeniyle Ekonomik Performans'ta gerilemiş; yaşam maliyeti endeksinde 65., benzin fiyatında 64. sıraya düşmüştür (IMD, 2026).

Ortak olmayan değişkenler

Değişken	Durum
Doğal kaynak zenginliği	Belirleyici değil; sıklıkla negatif
Nüfus ve yüzölçümü	Belirleyici değil
Rejim tipi	Demokrasi zorunlu değil, öngörülebilirlik zorunlu
Düşük ücret	Kısa vadeli avantaj, sürdürülebilir kaynak değil
Devletin küçüklüğü	Belirleyici değil

Devlet Kapasitesi ve Devlet Verimliliği

Devlet verimliliğinin ölçtüğü

IMD çerçevesinde Devlet Verimliliği (*government efficiency*), devlet politikalarının rekabetçiliği ve iş dünyasını ne ölçüde desteklediğini ölçen faktördür. Beş alt faktörü kamu maliyesi, vergi politikası, kurumsal çerçeve, iş dünyası mevzuatı ve toplumsal çerçevedir.

Bir işletme açısından somut karşılığı şu sorulardır: şirket kurmak kaç gün sürmektedir, vergi beyanının uyum maliyeti nedir, bir uyuşmazlık mahkemede ne kadar sürede çözülmemektedir, bu yıl geçerli olan düzenleme gelecek yıl da geçerli midir, izin süreçlerinde gayriresmî ödeme gerekmemekte midir.

Terimin ölçmediği şey kamu harcamasının düşüklüğüdür. İskandinav ülkeleri yüksek kamu payına rağmen bu faktörde üst sıralardadır. Ölçülen, bürokrasinin birim maliyetidir: aynı hizmetin kaç günde, kaç işlemle ve ne kadar öngörülebilirlikle verildiği.

Devlet kapasitesinin ölçtüğü

Devlet kapasitesi (*state capacity*), bir devletin aldığı kararı fiilen uygulayabilme gücüdür. Michael Mann bu gücü “altyapısal iktidar” (*infrastructural power*) olarak kavramsallaştırmış ve devletin toplumun içine nüfuz edip kararlarını lojistik olarak hayata geçirebilme yeteneği olarak tanımlamıştır (Mann, 1984). Kavramın iktisat literatüründeki gelişimi Besley ve Persson’un çalışmalarında izlenebilir (Besley ve Persson, 2011).

Üç bileşeni vardır. **Bilgi kapasitesi**, ülkede ne olduğunu bilmektir: kim nerede yaşamaktadır, hangi sektör ne üretmektedir, veri düzgün toplanmakta mıdır. **Toplama kapasitesi**, vergiyi kimden ne kadar alacağını bilmek ve alabilmektir; kayıt dışı ekonominin büyüklüğü bu kapasitenin ters göstergesidir. **Uygulama kapasitesi**, kararın kâğıttan sahaya geçmesidir; bir yönetmelik mevcut olup denetimi yoksa uygulama kapasitesi yoktur.

İkisi arasındaki fark

Kavram	Sorduğu soru
Kapasite	Devlet yapabiliyor mu?
Verimlilik	Yapıyorsa ne kadar az kaynakla?

Kapasite mantıksal olarak önce gelir. Bunun rekabetçilik açısından sonucu şudur: devlet kapasitesi düşükse kuralın iyi olması sonucu değiştirmez, çünkü kural yalnızca kurala uyanı bağlar, uymayanı bağlamaz. Bu asimetri dürüst oyuncuyu cezalandırır ve uzun vadede seçim baskısını tersine çevirir.

Somut örnek ayrımı görünür kılar. İki ülkede de ruhsatsız yapı yasaktır. Kapasitesi yüksek olanda temel atıldığı gün tespit edilip mühürlenir; kapasitesi düşük olanda bina tamamlanır, iskân edilir ve yıllar sonra af düzenlemesiyle meşrulaştırılır. Yazılı kural aynıdır, fark kapasitededir.

Kavramın mühendislik karşılığı

Devlet kapasitesi teriminin bileşenleri, mühendislikteki kapasiteye değil kabiliyet katmanına karşılık gelir; bu, terimin adının yanıltıcı olduğu anlamına gelir.

Devlet kapasitesi bileşeni	Mühendislik karşılığı
Bilgi kapasitesi	Gözlemlenebilirlik, enstrümantasyon
Uygulama kapasitesi	Kontrol edilebilirlik, aktüatör varlığı
Toplama kapasitesi	Kapasite

Kontrol teorisindeki temel sonuç burada birebir işler: gözlemlenemeyen durum kontrol edilemez. Gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik kavramları Kalman tarafından formüle edilmiştir (Kalman, 1960). Devletin kayıt dışı ekonomiyi görememesi, sensörü bulunmayan bir sistemin o ekseninde hiçbir müdahale yapamaması demektir. Buradan çıkan sonuç, “devlet kapasitesi düşük” ifadesinin “tavan düşük” değil “bazı eksenlerde sensör ve aktüatör hiç yok” anlamına geldiğidir. İki teşhis farklı müdahale gerektirir: birincisi ölçek yatırımı, ikincisi enstrümantasyon.

Sistem Ontolojisi

Katman ayrımının gerekçesi

Mühendislik çözümlemesinde kapasite, verimlilik, gecikme, kalite, güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik sıklıkla “sistem performansı” başlığı altında tek listede toplanır. Bu düzeltme, birbirine indirgenmeyen büyüklükleri aynı düzeye koyduğu için karşılaştırmayı bozar.

Temel önkoşul zinciri kabiliyetten kapasiteye, kapasiteden verimliliğe uzanır. Kabiliyet olmadan kapasite tanımsızdır. Kapasite sıfırken verimlilik matematiksel olarak tanımsız değildir; girdi sıfırdan büyük ve çıktı sıfır olduğunda oran sıfır çıkar. Ancak bu değer ayırt edici bilgi taşımaz: yapamayan bütün sistemler aynı noktada toplandığı için sıralama üretmez. Önkoşul ilişkisi bu zayıflatılmış hâliyle geçerlidir.

Kabiliyet zarfı

Kabiliyeti tümüyle ikili (*binary*) bir nitelik saymak fazla kabadır; gerçek sistemlerde kabiliyet koşulludur. Bir radar için “hedef tespit edebilir” ifadesi yetersizdir; asıl ifade hangi radar kesitine sahip hedefin, hangi mesafede, hangi hava koşulunda, hangi tespit olasılığıyla ve hangi reaksiyon süresiyle tespit edilebildiğidir.

Bu, kabiliyet zarfı (*capability envelope*) kavramına götürür. İkiliklik noktasal olarak korunur: belirli bir koşul vektörü zarfın içinde midir, evet ya da hayır. Zarfın genişliği ise niceldir. Biçimsel olarak kabiliyet, koşul uzayında tanımlı bir gösterge fonksiyonudur; sınırın kendisi sürekli, üyelik ikilidir.

Bu düzeltmeyle iki katmanın tanımları netleşir:

Kabiliyet, sistemin hangi tür sonuçları hangi koşullar altında gerçekleştirebildiğidir. Performans, o kabiliyetin icrası sırasında ulaşılan nicel seviyedir.

Kapasite, throughput ve darboğaz

Yaygın bir hata, kapasite ile fiili akış arasındaki farkın darboğazın büyüklüğü sayılmasıdır. Bir hattın kapasitesi saatte 100 birim, fiili akışı saatte 60 birim ise aradaki 40 birim darboğaz değil, kullanılmayan paydır (*headroom, slack*); talep zaten 60 olabilir ve sistemde hiçbir darboğaz bulunmayabilir.

İfade	Karşılığı
Kapasite – throughput	Kullanılmayan pay
Darboğaz	Toplam akışı sınırlayan kısıt

Darboğazın (*bottleneck*) ayırt edici özelliği skaler bir büyüklük olmamasıdır; ölçülen “ne kadar” değil “nerede”dir. Darboğaz bir sayı değil topolojik bir konumdur. Kısıtlar teorisi bütün çıktı iyileştirmesini bu konunun tespitine bağlar (Goldratt ve Cox, 1984).

İçsel ve bileşik büyüklükler

Akış ailesindeki büyüklükler aynı türden değildir.

Büyüklük	Türü
Kapasite	İçsel; talepten bağımsız
Throughput	Bileşik; sistem $\times$ talep
Kullanım oranı	Bileşik
Kullanılmayan pay	Bileşik

Talep 60 iken throughput'un 60 çıkması sistem hakkında bilgi vermez; bu nedenle throughput, hangi talep rejiminde ölçüldüğü belirtilmeden bir sistem özelliği olarak raporlanamaz. Aynı sorun gecikme için de geçerlidir: yüksüz gecikme ile doygunluk altındaki gecikme farklı büyüklüklerdir. Ontolojide her büyüklüğe bu etiket düşülmezse, iki sistem karşılaştırılırken farkın sistemden mi ortamdan mı geldiği ayrıştırılamaz.

Soru aileleri

Kabiliyet

İşlev, görev, kapsam, erişim, kabiliyet zarfı, gözlemlenebilirlik, kontrol edilebilirlik.

Performans

Akış ailesi: kapasite, throughput, kullanım oranı, kullanılmayan pay, darboğaz konumu. Zaman ailesi: gecikme, yanıt süresi, çevrim süresi, takt süresi. Kaynak ailesi: verimlilik, üretkenlik, kaynak yoğunluğu.

Kalite

Doğruluk, kesinlik, tolerans, hata oranı, randıman, tutarlılık.

Dayanıklılık

Güvenilirlik, kullanılabilirlik, bakım yapılabilirlik, hata toleransı, zarafetli bozulma, esneklik.

Ölçek davranışı

Ölçeklenebilirlik, elastiklik, ölçek ekonomileri ve dısekonomileri, doygunluk, çekişme, eşgüdüm yükü.

Esneklik

Karma esnekliği, geçiş süresi, yeniden yapılandırılabilirlik, genellik-uzmanlık takası.

Yapı

Mimari, modülerlik, bağlaşım, uyum, yedeklilik, topoloji, arayüzler, bağımlılık yapısı, hiyerarşi, durum dağılımı.

Türev ailelerinin gerekçesi

Dördüncü, beşinci ve altıncı aileler ilk üçün türevidir: bir bozucuya göre değişimi sorarlar. Aralarındaki fark bozucunun eksenindedir.

Aile	Bozucu eksen
Dayanıklılık	Zaman, arıza, yıpranma
Ölçek davranışı	Büyüklik, yük hacmi
Esneklik	Görev karmaşı, çeşitlilik

Ölçeklenebilirliğin dayanıklılık altına konmaması gerekir; ikisi bağımsız değişkenlerdir. Bir yazılım sistemi yüzde 99,999 kullanılabilirlik gösterirken kötü ölçeklenebilir olabilir.

Gözlemlenebilirliğin özyinelemeli konumu

Gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik kabiliyet listesinde yer alır ancak farklı bir role sahiptir: diğer bütün katmanların ölçülebilmesini sağlayan kabiliyettir. Yokluğunda geri kalan beş aile hakkındaki hiçbir iddia doğrulanamaz. Bu nedenle ya ayrı bir üst katman olarak işaretlenmeli, ya da her aileye “bu ailedeki büyüklükler bu sistemde ölçülebiliyor mu” alt sorusu eklenmelidir.

Ekonominin kesitsel konumu

Verimliliğin “kaynak kullanımı” ya da “ekonomi” başlığı altına alınması bir kategori hatası üretir. Verimlilik teknik bir orandır; maliyet ise fiyat bilgisi gerektirir. Aynı verimlilikteki bir süreç, girdi fiyatı değiştiğinde farklı ekonomik sonuç verir. Verimlilik performans ailesinde kalmalı, ekonomi kesitsel mercektir; bu konumda bakım maliyeti, hurda maliyeti ve ölçek ekonomisi aynı merceğin farklı ailelere düşen izdüşümleri olarak ele alınabilir.

Üst model

Yapı tek başına davranışı belirlemez; aynı mimariye sahip iki sistem farklı kaynak ve farklı çevre altında bambaşka davranabilir. Üst model şu biçimi alır:

$$Yapı + Kaynak + Çevre + İşletimRejimi \rightarrow Davranış \rightarrow Sonuç$$

Altı soru ailesi, bu zincirin ortasındaki davranışa yöneltilen farklı sorulardır. Zincirin sağına doğru gidildikçe büyüklükler bileşikleşir: yapı içseldir, sonuç tamamen bağlamsaldır.

Analitik Mercek Kütüphanesi

Sistemin akran konumuna indirilmesi

Sistem, olguların bir sınıfı değil olgulara uygulanan bir bakış açısıdır. “Her şey sistemdir” önermesi doğru olabilir ancak boştur: bir yüklem her nesneye uyduğunda hiçbir şeyi ayırt etmez ve değili gösterilemediği için yanlışlanamaz.

İşlevsel olan okuma şudur: soru “bu bir sistem midir” değil, “bunu sistem olarak modellemek işe yaramakta mıdır”. Bu okumada altı soru ailesi bir test bataryasına dönüşür; bir olguya uygulandığında kaç ailenin anlamlı cevap verdiği ölçülür. Çerçevenin değeri nereye uymadığını da söyleyebilmesindedir.

Sistem modelinin önkoşulları

Mercek üç koşul sağlandığında karşılık bulur. **Sınır çizilebilirlik:** içeride ne var, dışarıda ne var; sınır keyfi çizilebiliyorsa model de keyfidir. **Kalıcı yapı:** aynı girdiye benzer tepki; yapı yoksa yedinci katman boş kalır ve diğerlerinin nedeni açıklanamaz. **Tekrarlanan akış:** bir kereye mahsus olay sistem değil olaydır; performans ailesi ancak tekrar varsa anlamlıdır.

Asıl risk, açıkça sistem olmayan şeylere sistem dilinin uygulanmasında değildir; orada zorlama hemen fark edilir. Risk, sistem gibi görünen ancak önkoşulları sağlamayan olgulardadır: sınırı belirsiz olanlar, yapısı ölçüm sırasında değişenler ve tekrarı taklit edip nedeni her seferinde farklı olanlar. Bu üçünde sistem dili sorunsuz çalışır görünür, sayılar üretilir; ancak üretilen sayılar sistemin özelliği değil ölçüm anının artığıdır.

Düzey ayrımı

Mercek listeleri kurulurken sık yapılan hata, merceklerle merceğin ürettiği alt soruların aynı düzeye konmasıdır. Yapı, akış, kontrol, dayanıklılık ve ölçek, sistem merceğinin çıktısıdır; mekanizma, teşvik, evrim, epistemik ve tarihsel bakış ise alternatif merceklerdir.

Çekirdek mercekler

Mercek	Temel soru
Sistem	Parçalar nasıl etkileşiyor, bütün nasıl davranıyor?
Mekanizma	Bu sonuç hangi nedensel zincirle meydana geliyor?
Süreç ve akış	Hangi aşamalar; ne nereden nereye gidiyor?
Ağ	Kim kime bağlı; merkezler ve köprüler nerede?
Kontrol	Geri besleme, sensör, aktüatör nasıl kurulmuş?
Epistemik	Kim ne biliyor, bilgi nasıl üretilip doğrulanıyor?
Ölçüm	Hangi ölçek tipinde, gösterge mi doğrudan mı?
Tesvik ve karar	Aktörleri hangi ödül ve maliyetler yönlendiriyor?
Evrimsel	Hangi varyasyonlar seçiliyor, biçim neden bu?
Kurumsal	Kurallar ve yetkiler davranışı nasıl biçimlendiriyor?
Tarihsel	Bugünkü durum hangi yol bağımlılığıyla oluştu?
Ölçek	Boyut on kat değişirse hangi yasalar değişir?

Ölçüm merceğinin epistemik mercekten ayrı tutulması gerekir. Epistemik mercek kimin ne bildiğini sorar; ölçüm merceği ise büyüklüğün hangi ölçek tipinde olduğunu, doğrudan mı gösterge üzerinden mi ölçüldüğünü ve ölçüldüğünü bildiğinde davranışının değişip değişmediğini sorar. Bu mercek olmadan diğer bütün merceklerin ürettiği sayılar denetimsiz kalır.

Mercekler arası ilişkiler

Örtüşme. Yapı, ağ ve topoloji büyük ölçüde aynı değişkenleri üretir; süreç ile akış da öyle. Bunlar üst üste binmez, tekrar eder.

Önkoşul. Kontrol merceği epistemik merceği varsayar, çünkü geri besleme ölçüm gerektirir. Oyun teorik mercek ajan merceğini varsayar.

Çelişki. En önemli ilişki tipi budur. Tesvik merceği amaçlı aktör varsayar; evrimsel mercek amacı reddeder, çünkü seçim niyet gerektirmez. Aynı olguya ikisini birden uygulamak iki doğru açıklama vermez; hangisinin geçerli olduğuna dair bir çatal açar. Bir kurumdaki tuhaf pratik ya birinin çıkarına hizmet ettiği için ya da yalnızca hayatta kaldığı için mevcuttur; bunlar farklı iddialardır ve farklı kanıt gerektirirler.

Karakteristik patolojiler

Mercek	Aşırı uygulandığında
Sistem	Her şeyi geri besleme döngüsüne indirger, failliği kaybeder
Teşvik	Her davranışı gizli çıkara bağlar, beceriksizliği göremez
Evrimsel	Var olan her özelliği işlevsel sayar
Ağ	Açıklamayı merkezîliğe indirger, içeriği kaybeder
Mekanizma	Sonsuz gerileme; hangi düzeyde duracağını bilemez
Ekonomik	Fiyatlanamayanı yok sayar
Tarihsel	Her şeyi yol bağımlılığına bağlar, değişimi açıklayamaz
Kontrol	Ölçülemeyen değişkeni sistemden atar
Oyun teorik	Rasyonellik varsayımını sahaya taşır
Ölçüm	Olguyu ölçüm artefaktına indirger

Evrimsel merceğin patolojisi literatürde açıkça eleştirilmiştir. Gould ve Lewontin, mimari yan ürünlerin uyarlanma sanılmasını San Marco Bazilikası'nın kemer aralarındaki üçgen boşluklara (*spandrel*) benzeterek eleştirmiş; bu boşlukların süsleme için tasarlanmadığını, kubbeyi kemerlere oturtmanın zorunlu sonucu olduğunu göstermiştir (Gould ve Lewontin, 1979).

Mercek seçim kuralı

Bütün mercekleri sırayla uygulamak hem pahalıdır hem patolojiye açıktır. Kullanışlı ölçüt, açıklanamayan artığın konumudur.

Gözlenen durum	İşaret ettiği mercek
Parçalar doğru çalışıyor, sonuç farklı	Sistem, etkileşim
Herkes kuralı biliyor, uymuyor	Teşvik
Kural iyi, uygulanmıyor	Kapasite, kontrol
Kimse istemediği hâlde ortaya çıkıyor	Evrimsel, oyun teorik
Kötü bir yapı ısrarla sürüyor	Tarihsel
Karar doğru, bilgi yanlış	Epistemik
Ölçek değişince bozuluyor	Ölçek
Sayı değişiyor, olgu değişmiyor	Ölçüm

Geri besleme halkası

Mercek uygulama zinciri tek yönlü kurulduğunda eksik kalır. Asıl bilgi geri dönüşte üretilir: modelden tahmine, tahminden sapmaya, sapmadan mercek revizyonuna. Modelin tuttuğu yer değil tutmadığı yer, hangi merceğin eksik olduğunu gösterir. Sistem merceğiyle kurulan bir model sürekli belirli bir yönde

sapıyorsa, sapmanın yönü genellikle teşvik ya da epistemik merceğe işaret eder; çünkü sistem merceği failliği ve bilgi asimetrisini görmez. Bu halka olmadan mercek seçimi bir tercih meselesi olarak kalır, halkayla birlikte yanlışlanabilir hâle gelir.

Örtük Bilgi ve Kabiliyet Birikimi

Firma ölçeğinde örtük bilgi yoğunlaşması

Bir şirkette örtük bilginin iki üç kişide toplanması kısa vadede hız üretir. Örtük bilgi yazıya dökülmediği için aktarım maliyeti sıfırdır; küçük ekip protokol kurmaz, doküman yazmaz, tanım tartışmaz, karar bir konuşmada biter. Küçük ekiplerin büyük ekipleri geçtiği durumların çoğunda mekanizma budur.

Orta vadede aynı yoğunlaşma tavan koyar. Bilgi kafalarda kaldığında şirketin kapasitesi o kafaların bant genişliğine eşitlenir; ekip büyüse bile çıktı büyümeyiz, çünkü her yeni kişi o iki üç kişiye soru sormak zorundadır. Bu, darboğaz tanımının doğrudan uygulanmasıdır: darboğaz bir miktar değil bir konumdur ve burada konum kişidir. Somut belirtisi, ekip büyüdükçe kilit kişilerin kendi üretiminin düşmesidir; toplam çıktı artmaz, yalnızca dağılımı değişir.

Gözlemlenemezlik sorunu

Örtük bilginin en sinsi tarafı eksikliğinin görünmemesidir. Yazılı bilgide boşluk fark edilir; dokümanda o bölüm yoktur. Örtük bilgide boşluk ancak o bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda, genellikle kriz anında ortaya çıkar ve o ana kadar sistem sağlıklı görünür. Bu nedenle şirket kendi kabiliyet zarfını bilmez: “bunu yapabiliyor muyuz” sorusunun cevabı denenene kadar belirsizdir.

Tehlike koşulları

Üç koşul birleştğinde durum kırılganlaşır. Bilgi tek yönlü akıyorsa, yani kilit kişiler öğretiyor ama kimse yerlerini almıyorsa, aktarım değil yalnızca danışma gerçekleşmektedir. Kararların gerekçesi kaybolmuşsa, “bu neden böyle yapıldı” sorusuna cevap veremeyen kod, süreç veya mimari bir süre sonra değiştirilemez hâle gelir. Kilit kişi kendi durumundan memnunsaydı, vazgeçilmezlik bilgi paylaşımını caydırıcı bir teşvik yaratır; bu çoğunlukla kötü niyet değil, paylaşmanın kimseye getirisi olmamasıdır.

Kısmi çözümler

Tam dokümantasyon çözüm değildir; örtük bilginin tanımı gereği yazıya dökülemeyen bir kısmı vardır. Nonaka ve Takeuchi, bilgi yaratımını örtük ve açık bilgi arasındaki dönüşüm döngüsü olarak modellemiş ve örtükten örtüğe aktarımın (*sosyalleşme*) ancak ortak deneyimle gerçekleştiğini göstermiştir (Nonaka ve Takeuchi, 1995).

İşleyen yaklaşımlar dolaylıdır. Kararların gerekçesi yazılır, prosedür değil; prosedür eskir, gerekçe kalır. Zorunlu rotasyon uygulanır: bilgi anlatılarak değil iş yaptırılarak aktarılır ve kilit kişiyi iki hafta o işten çekmek, iki aylık dokümantasyondan fazlasını öğretir. Birlikte çalışma yapılır: eşli çalışma, kod incelemesi, ortak tasarım oturumu. Düzenli olarak “bu kişi yarın gelmese ne olur” sorusu sorulur; cevabın kendisi bir haritadır.

Kurum ölçeğinde kabiliyet üretimi: 8200 örneği

Örtük bilginin kurum ölçeğinde sistematik olarak üretilmesine dair en çok incelenen örnek, İsrail'in sinyal istihbaratı birimi olan 8200 Birimi ve buradan çıkan siber güvenlik sektörüdür. Mekanizma birkaç bileşenin üst üste binmesinden oluşur (Senor ve Singer, 2009).

Zorunlu askerlik, birimin bütün bir yaş kohortu içinden seçim yapabilmesini sağlar ve seçim kişi üniversiteye gitmeden, kariyer belirlemeden önce yapılır. Askerlik süresince yapılan iş simülasyon değil gerçek hedeflere karşı gerçek sonuçları olan iştir; bu, öğrenme hızı açısından belirleyicidir. Birim savunma değil saldırı odaklıdır ve savunma ürünü geliştirmek için en değerli bilgi saldırıyı bilmektir. Kişi yirmi bir yaşında terhis olur: üç yıllık ileri düzey teknik deneyimi vardır, risk toleransı yüksektir. Aynı birimden geçmiş binlerce kişi, kurucu ortak ve yatırımcı ararken hazır bir güven ağı oluşturur ve yatırımcı için filtreleme maliyetini düşüren bir sinyal işlevi görür. Son olarak devlet, sınıflandırılmış bilgiyi korurken kabiliyetin ticari alana çıkmasına izin vermiştir; bu bir politika tercihidir.

Modelin çekirdeği zorunlu askerlik ve varoluşsal tehdit algısıdır ve ikisi de politika tercihiyle üretilebilecek şeyler değildir. Taşınabilir olan iki bileşen, yetenekli gençleri erken yaşta gerçek problemlere sokmak ve kamu kurumunda biriken teknik kabiliyetin ticarileşmesini engellemektir.

Saha ile teori arasındaki ilişki

Sahayı üstün kılan değişken emek yoğunluğu değil geri bildirimin niteliğidir. Sahada geri bildirim gerçektir: ödevde geri bildirim bir insanın yargısıdır, sahada sistem çalışır ya da çalışmaz. Problem seçilmemiştir: ödevin çözülebilir olduğu garantidir, sahada problemin çözülebilir olduğu hatta doğru problem olduğu bilinmez. Yanlış cevabın bedeli gerçektir.

Ancak bu üçü sahada otomatik olarak bulunmaz. Geri bildirimin yavaş olduğu alanlarda (yatırım, cerrahi, eğitim, siyaset) kararın sonucu yıllar sonra ve başka etkenlerle karışmış gelir; bu tür alanlarda uzmanlığın basit istatistiksel modelleri sistematik olarak geçemediği gösterilmiştir (Meehl, 1954; Kahneman, 2011). Geri bildirimin yanıltıcı olduğu durumlarda hayatta kalanlar üzerinden ders çıkarılır ve başarısız olanların ne yaptığı görülmez. Örneklem küçük olduğunda bireysel deneyim istatistiksel olarak yetersiz kalır.

Akademik işlevi bireysel deneyimi biriktirebilir hâle getirmektir. Sahada öğrenilen bilgi belirlidir: bu makine, bu müşteri, bu koşul. Teori, hangi kısmının taşınabilir olduğunu söyler; teorisiz saha deneyimi aşırı öğrenilmiş bir modeldir, kendi verisinde iyi, dışında kötüdür. İkisi rakip değil birbirinin girdisidir: saha anomaliyi ve gerçek problemi üretir, teori modeli ve genellemeyi, saha modeli sınar, teori revize edilir. Termodinamik çalışan buhar makinelerinin ardından geldi; ancak teori geldikten sonra makineler deneme yanılma ile değil hesapla tasarlandı.

“Saha akademiden üstündür” sezgisinin gerçek bir kaynağı vardır: akademinin bir kısmı gerçek problemden kopmuş, yalnızca yayın üretmek için üretilen işe

dönüşmüştür. Ancak bu teorinin değil teşvik yapısının sorunudur; yayın sayısı hedefe dönüştüğünde ölçü bozulur. Sahada da aynı patoloji vardır: performans göstergesi hedefe dönüştüğünde iş değil rakam üretilir.

Çalışma Süresi ve Üretkenlik

İlişkinin yönü

“Rekabetçi ekonomilerde daha çok çalışılır” sezgisi veriyle çelişir. IMD 2026 listesinin üst sıralarında bulunan Danimarka, Hollanda ve İsveç, OECD çalışma saati sıralamasında en az çalışan ülkeler arasındadır. En çok çalışan ülkeler (Meksika, Kolombiya, Şili, Kosta Rika) ise rekabetçilik listesinin alt yarısındadır. İlişki negatiftir.

Sezgiyi üreten iki etken gerçektir. Birincisi seçim yanlılığıdır: rekabetçi ekonomilerin en görünür kesimleri olan finans, teknoloji, danışmanlık ve hukuk gerçekten uzun saat çalışır, ancak bunlar ekonominin tamamı değildir. İkincisi yakalama aşamasındaki ülkelerin görüntüsüdür: Kore, Tayvan ve Japonya yükselirken uzun saat çalıştılar, ancak yükseliş tamamlandığında saatler düştü.

Mekanizma

Çıktı kabaca üç bileşenin çarpımıdır: çalışma saati, sermaye yoğunluğu ve verimlilik. Bir ülke sermaye ve verimlilik tarafında zayıfsa aynı çıktıyı saatle kapatmak zorunda kalır. Almanya saat başına Kore’den belirgin biçimde fazla üretir; bu Almanların daha çok çalışmasından değil, her saatin arkasında daha çok makine, daha iyi süreç ve daha iyi eğitilmiş işgücü olmasından kaynaklanır. Firma düzeyinde yönetim pratiklerinin ülkeler arası verimlilik farkının önemli bir bölümünü açıkladığı gösterilmiştir (Bloom ve Van Reenen, 2010).

Terimin bulanıklığı

“Rekabetçi ekonomi” ifadesi iki farklı şeyi ima eder ve karışıklık buradan çıkar.

Okuma	Anlamı	Saat ilişkisi
Ekonomi rekabetçi	Ülke dünya pazarında güçlü	Negatif
Ekonomide rekabet var	Bireyler birbiriyle yarışıyor	Pozitif

Kore ikinci anlamda son derece rekabetçidir: sınav, terfi ve iş bulma turnuva biçimindedir. Danimarka birinci anlamda rekabetçidir ancak ikinci anlamda değildir; güçlü sosyal koruma bireysel yarışın sertliğini azaltır ve ülke yine de üst sıradadır. Krugman’ın itirazının işlevsel hâle geldiği yer burasıdır: terim ülkeyi bir firma gibi hayal ettirir ve firmada rekabet gerçekten daha çok çalışmak demektir; oysa ülke düzeyinde refahı belirleyen kendi verimliliğidir ve verimlilik arttığında sonuç aynı çıktı için daha az çalışmadır.

Ek saatlerin çıktıya dönüşmemesi

Çalışma saati ile çıktı arasındaki ilişki doğrusal değildir. Pencavel, Birinci Dünya Savaşı dönemi mühimmat fabrikası verilerine dayanan çalışmasında haf-talık kırk dokuz saatten sonra ek saatlerin çıktıya katkısının hızla düştüğünü, elli beş saatten sonra ise neredeyse sıfırlandığını göstermiştir (Pencavel, 2015).

Geçen sürenin ne olduğu bellidir. Yorgun kişi aynı işi daha uzun sürede yapar. Yorgunlukla hata oranı artar ve artan hata düzeltme süresi yaratır; fazla mesainin bir kısmı fazla mesainin ürettiği hataları temizler. Herkes uzun süre ofiste olduğunda toplantı, mutabakat, rapor ve onay faaliyetleri genişler. Amirin çıkmasını, kararı ve onayı bekleme süresi geçer ancak iş yapılmaz.

Ek saatlerin gerçek getirileri

Üç durumda ek saatler gerçekten bir şey üretir, ancak ürettikleri şey çıktı değildir.

Sinyal. Kişi sadakat ve fedakârlık mesajı verir; bu terfi ve iş güvencesi açısından gerçek bir bireysel getiridir ancak şirkete katkı değildir. Herkes aynı sinyali verdiğinde net etki sıfır, maliyet gerçektir.

Zamanlama. Bazı işlerde ölçülen çıktının toplamı değil bitiş tarihidir. Dört yüz saatlik bir işi haftada kırk saatle tam verimle yapan kişi on haftada bitirir; haftada seksen saatle yüzde yetmiş beş verimle çalışan kişi yedi haftada bitirir. Verimlilik açısından ikincisi çok kötüdür, ancak teslim tarihi sekiz hafta ise birincisi yetiştirmez. Bu durumlarda gecikmenin maliyeti doğrusal değildir, bir eşikte sıçrar: ihale teslimi, ürün lansmanı, üretim hattı arızası, sözleşmede gecikme cezası. Rutin işlerde ve uzun vadeli geliştirmede bu istisna geçerli değildir; harcanan fazla saat tamamen kayıptır. Asıl sorun, şirketlerin her işi kriz gibi yönetmesi ve istisnanın kurala dönüşmesidir.

Öğrenme. Yeni bir kabiliyet ediniliyorsa iterasyon sayısı önemlidir ve iterasyon zaman alır; bir mühendisin ilk yıllarında fazladan geçen saat gerçek birikim üretebilir. Kabiliyet oturduktan sonra bu geçerliliğini kaybeder.

Ölçülmeyen maliyetler

Uzun çalışma saatleriyle kardiyovasküler hastalık ve inme riski arasındaki ilişki epidemiyolojik olarak kurulmuştur; Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ortak çalışması haftada elli beş saat ve üzeri çalışmayı belirgin risk faktörü olarak tanımlamaktadır (Pega ve diğerleri, 2021). Demografik maliyet de gerçektir ve döngüseldir: uzun çalışma saatleri doğurganlığı düşürür, düşük doğurganlık çalışan başına yükü artırır. Yaratıcı işte yorgunluk hızı değil kaliteyi düşürür ve kötü bir tasarım kararının maliyeti o kararın alındığı saatin maliyetinden kat kat büyük olabilir.

Bilinmesine rağmen sürmesi

“Bu kadar açıksa neden düzelmiyor” sorusu, herhangi bir yapısal açıklamaya karşı doğru bir testtir ve cevap veremeyen açıklama eksiktir.

Sorun bilgi eksikliği değildir. Japonya 1988’de çalışma saatlerini düşürmek için yasa çıkardı ve 2019’da fazla mesaiye yaptırımlı üst sınır getirdi; Kore 2018’de haftalık yasal üst sınırı altmış sekiz saatten elli iki saate indirdi. Bunlar sorunun bilindiğinin kanıtıdır.

Sürmesinin nedeni denge yapısıdır. Bir çalışan tek başına erken çıksa, ekibin geri kalanı kalmaya devam ettiği sürece o kişi görece kaybeder; dolayısıyla herkes kalır. Bu tür dengelerin özelliği, doğru bilginin denge noktasını değiştirmemesidir; bilgi teşviki değiştirmez.

Yasa da üç yerden sızar. Beyaz yakada kimin ne zaman çalıştığı kayıt dışı bırakılabilir; kayıt kırk beş saat gösterirken kişi yetmiş saat çalışabilir. Denetim kapasitesi sınırlıdır; bu, uygulama kapasitesi sorununun aynısıdır. Çalışan şikâyet etmez, çünkü şikâyet eden işaretlenir. Ölçülemeyen ve şikâyet edilmeyen ihlal yasal olarak yok demektir.

Kurumsal tamamlayıcılık

Bu notta genel olarak yapıdan davranışa doğru kurulan ok, burada çift yönlüdür: davranış da yapıyı sabitler. Uzun saat normu, ona göre kurulmuş bir ekosistem üretir. Şirket süreçleri zamanın bol olduğu varsayımıyla kurulur; ev içi işbölümü bir kişinin evde olmamasına göre şekillenir; çocuk bakımı altyapısı buna göre gelişir. Bu ekosistem bir kez kurulduğunda saatleri düşürmek tek bir değişkeni değil iç içe geçmiş onlarca şeyi birden değiştirmek anlamına gelir.

Bu olgu literatürde kurumsal tamamlayıcılık (*institutional complementarity*) olarak adlandırılır: kurumlar birbirinin getirisini artırdığı için tekil değişimler karşılık bulmaz ve sistem mevcut konfigürasyonunda kilitlenir (Hall ve Soskice, 2001).

Ürün Uzaı ve Komşuluk

Alan seçilmez, keşfedilir

Bir ülkenin hangi alanda başarılı olabileceğı halihazırda ne yapabildiğine bağıdır. Ürün uzaı yaklaşımında ürünler, gerektirdikleri bilgi birikimine göre birbirine yakın ya da uzak konumlanır ve bir ülke ancak mevcut kabiliyetlerine komşu ürünlere sıçrayabilir (Hidalgo, Klinger, Barabási ve Hausmann, 2007). Tekstil yapan bir ülke hazır giyime kolay, makineye zor, yarı iletken neredeyse imkânsız geçer; sıçrama mesafesi kabiliyet uzaında ölçülür, niyette değıl.

Bu nedenle “hangi alanda birinci olalım” sorusu yanlış kurulmuştur. Doğru soru, şu an yapılabilenlere komşu olan ancak daha karmaşık olanın ne olduğudur.

Tarihsel örnekler bunu doğrular. Tayvan yarı iletkeni masabaşında seçmedi; 1970’lerde elektronik montaj yapıyordu, oradan çip paketlemeye, oradan döküm üretimine geçti ve her adım bir öncekine komşuydu. Finlandiya’nın Nokia’sı orman ürünleri ve kablo şirketiydi. Danimarka’nın rüzgâr türbini üstünlüğü tarım makineleri ve gemi sanayiinden geldi.

Tek alana bağlanmanın riski

“Bir iki alanda birinci ol” reçetesi tehlikeli bir asimetri taşır. İrlanda’nın ilaç ve teknoloji şirket merkezlerine bağı yapısı birkaç şirketin kararına maruzdur; Finlandiya, Nokia çöktüğünde gayrisafi yurt içi hasılasının gözle görülür bir kısmını kaybetti.

Karmaşıklık literatürünün asıl bulgusu uzmanlaşma değıl, kaç zor ürünün üretilebildiğidir. Japonya ve Almanya’nın ECI’de üstte olması tek alanda birinci olmalarından değıl, çok sayıda zor alanda yeterli olmalarındandır. Doğru formülasyon, dar bir üstünlükten çıkıp o üstünlüğün gerektirdiğı kabiliyetleri komşu alanlara taşımaktır.

Öğrenme aşamasında çalışma yoğunluğu

Yeni bir kabiliyet edinilirken çıktı ile saat arasındaki bağı güçlüdür, çünkü öğrenme iterasyon sayısına bağıdır ve iterasyon zaman alır. Kabiliyet yerleştikten sonra bu bağı zayıflar ve sermaye ile süreç devralır. Uzun saat bir strateji değıl geçiş maliyetidir; sorun geçiş bittikten sonra alışkanlığın kalmasıdır.

Kenar yönü asimetrisi

Ürün uzaında iki düğümün komşu görünmesi aralarında kabiliyet aktığı anlamına gelmez. Değer zincirinde art arda olmak ile kabiliyet uzaında komşu olmak farklı şeylerdir.

Test şudur: A’yı yapan biri B’yi yapmayı öğrenmeye ne kadar yakındır. Alıcı-satıcı ilişkisi bu soruya “hiç” cevabını verir; ortak bilgi tabanı “çok yakın” cevabını verir.

Elektronik montaj ile özel kimyasal arasındaki ilişki bunun tipik örneğidir. Montaj, özel kimyasalın müşterisidir: lehim pastası ve flux, laminat reçinesi, fotorezist ve dağılayıcı, kalıplama bileşiği, konformal kaplama tüketilir. Ancak tüketmek üretmeyi öğretmez. Montaj kabiliyeti mekanik ve süreç kontrolüdür; kimyasal kabiliyeti molekül tasarımı, saflaştırma ve reaksiyon mühendisliğidir.

Kimyasal girdi	Girdiği montaj adımı
Laminat reçinesi	Baskı devre kartı gövdesi
Fotorezist ve dağılayıcı	Bakır devre deseninin açılması
Lehim pastası ve flux	Yüzey montajı
Kalıplama bileşiği ve alttan dolgu	Çip kapsülleme
Konformal kaplama	Nem ve korozyon koruması

Bu kimyasalların maliyet içindeki payı küçüktür ancak hepsi zorunludur ve ikamesi kolay değildir. Lehim pastasında alaşım kompozisyonu, toz tanecik boyutu dağılımı ve flux formülasyonu, bağlantının kaç termal çevrim dayanacağını belirler; yanlış formülasyon aylar sonra sahada arıza olarak ortaya çıkar.

Kenarın yön asimetrisinin iki ampirik kanıtı vardır. Kore, dünyanın en gelişmiş yarı iletken üretimine sahipken 2019’da Japonya’nın fotorezist, hidrojen florür ve poliimit ihracatına getirdiği kısıtla ciddi bir tedarik krizine girdi; otuz yıllık montaj ve döküm deneyimi bu kimyasalları üretebilme kabiliyetine dönüşmemiştir. Çin de elektronik montajda hâkim konumdayken yüksek saflıkta elektronik kimyasalında dışa bağımlılığını sürdürmektedir.

Özel kimyasalın gerçek ebeveyni petrokimya ve ara kimyasallardır. Bu kimyasalları sıradan kimyasaldan ayıran şey saflıktır; elektronik sınıf hidrojen florürde hedef, milyarda birkaç parça seviyesinde metal safsızlıktır. Aynı molekül endüstriyel sınıfta çok daha gevşek toleransla üretilir. Saflığa çıkmak yeni bir tesis değil, yeni bir saflaştırma ve analitik ölçüm kabiliyeti gerektirir; bu da ölçüm ve test düğümüne bağımlıdır. İki boş düğüm birbirini kilitler: saflığı ölçemeyen saflığı üretmez.

Savunma sanayiinden çıkan komşuluklar

Savunma sanayii kabiliyet uzayında bir düğüm noktasıdır, çünkü tek bir sektör değil birbirinden bağımsız birkaç kabiliyetin zorunlu bir arada durduğu yerdir: hassas imalat, gömülü gerçek zamanlı yazılım, sensör ve sinyal işleme, güdüm ve kontrol, radyo frekansı ve haberleşme, sistem entegrasyonu, test ve doğrulama, uzun döngü proje yönetimi. Son ikisi sıçrama açısından en değerlileridir.

Hedef alan	Taşınan kabiliyet
Sivil havacılık	İmalat, malzeme, test disiplini
Uzay ve küçük uydu	Güdüm, RF, gömülü yazılım
Sivil insansız sistemler	Platform ve otonomi
Tıbbi cihaz	Güvenilirlik rejimi, sensör, doğrulama
Endüstriyel robotik	Kontrol, sensör füzyonu
Test ve ölçüm cihazları	RF ve enstrümantasyon
Enerji elektroniği	Güç dönüşümü, termal yönetim

Tıbbi cihaz komşuluğunda ortak olan teknoloji değil rejimdir: yüksek güvenilirlik, izlenebilirlik, hata analizi, saha doğrulaması ve regülatör onayı. Savunmada hata türü ve etkileri analizi yapmayı öğrenmiş bir ekip tıbbi cihaz standardına geçişte sıfırdan başlamaz.

Uzak ama tarihsel olarak gerçekleşmiş geçişler de vardır: küresel konumlandırma sistemi, internet, jet motoru ve bilgisayarlı görüş savunma kökenlidir. Ortak yapı, savunmanın sivil pazarın karşılayamayacağı riski üstlenip teknolojiyi olgunlaştırması, maliyet düştüğünde sivil tarafın devralmasıdır.

İki yapısal risk vardır. Kamu talebine bağımlılık öğrenme eğrisini finanse eder ancak fiyata duyarsız müşteriye alışmış ekip sivil pazarda maliyet rekabetine giremez; sivile geçişin en sık başarısızlık nedeni budur. İkincisi, çift kullanımlı ürünlerde ihracat kontrolleriyle pazar erişiminin teknik değil siyasi olarak sınırlanmasıdır.

Yazılımın kabiliyet çözümlemesi

“Yazılım bilmek” bir kabiliyet değil bir araç listesidir; dil ve çerçeve bilgisi birkaç yılda eskir. Altta duran kabiliyetler farklıdır: karmaşıklığı düşük bağımlılıkla bölebilme, durum ve geçiş yönetimi, belirsizlik altında spesifikasyon çıkarma, hızlı iterasyon disiplini, otomasyon refleksi ve hata modeli kurma.

Hedef alan	Taşınan	Eksik olan
Gömülü sistemler	Durum yönetimi, kaynak kısıtı	Elektronik, gerçek zamanlılık
Endüstriyel otomasyon	Otomasyon refleksi, hata modeli	Süreç bilgisi, saha koşulları
Veri ve öğrenme sistemleri	İterasyon, sistem kurma	İstatistik, deney tasarımı
Simülasyon ve modelleme	Karmaşıklığı bölme	Alan matematiği, sayısal yöntem
Ürün yönetimi	Belirsizlik altında tanımlama	Pazar, fiyatlama

Yanılıcı nokta, yazılımcıların kendi kabiliyetlerini olduğundan geniş sanma eğilimidir. Yazılımda iterasyon maliyeti neredeyse sıfırdır; fiziksel dünyada değildir. Bir uçak derlenip çalıştırılıp hata alınıp düzeltilemez; alışkanlığın taşınmadığı yer burasıdır.

Ülke ölçeğinde yazılımın sermaye eşiği düşüktür; aynı nedenle giriş engeli de düşüktür ve dünyadaki herkes aynı avantaja sahiptir. Bu nedenle yazılımda korunabilir üstünlük teknolojiden değil alan bilgisinden, dağıtım kanalından ya da ağ etkisinden gelir. “Yazılıma yatırım yapalım” tek başına bir strateji değildir; hangi alanın yazılımı sorusu asıl sorudur. Estonya’nın e-devlet, İsrail’in siber güvenlik ve İrlanda’nın finans yazılımı üstünlükleri mevcut bir güçle keşişimden doğmuştur.

Yazılım kabiliyeti tamamen kafalarda birikir; fabrika, makine ve tesis gerektirmez. Bu, sektörü en hareketli ve göçe en açık sektör yapar. Ülke ölçeğinde yazılım, biriktirilmesi en kolay ancak tutulması en zor kabiliyettir.

Beş Ülkenin Ürün Uzağı Karşılaştırması

Aşağıdaki çözümleme, aynı yirmi dört düğümlü kavramsal ızgaranın beş ülkeye uygulanmasıyla elde edilmiştir. Düğümler dört katmandan oluşur: hedef alanlar (havacılık, uzağı, tıbbi cihaz, robotik ve benzeri), ara kabiliyetler (kompozit, sensör, gömülü yazılım), taban sektörler (tekstil, otomotiv, çelik, montaj) ve ara girdi katmanı (özel kimyasal, ölçüm ve test, özel alaşımlar, takım tezgâhı, güç elektroniğı).

Türkiye

Mevcut güçlü sektörler tekstil, otomotiv, savunma, beyaz eşya, yazılım ve demir-çelikler ve bunlar birbirine bağlıdır; otomotivden savunmaya geçiş fiilen gerçekleşmiştir. Ancak bu geçişlerin hepsi aynı karmaşıklık seviyesinde yatay harekettir.

Ara girdi katmanı boşdur: özel kimyasal, ölçüm ve test, sensör, güç elektroniğı, özel alaşımlar ve takım tezgâhı düğümleri bulunmamaktadır. Yukarı çıkan her yol bu katmandan geçtiğı için hedef alanlar erişilemez durumdadır. Graf teorisi terimleriyle Türkiye'nin ürün uzağı yatay olarak bağlı, dikey olarak kopuktur ve iki ayrı bileşene bölünmüştür.

Savunmanın tek başarılı yukarı hareket olmasının nedeni teknik değildir: kamu talebinin sürekliliğı sekiz on yıllık bir ufuk oluşturmuş, sertifikasyon ve öğrenme eğrisi finanse edilmiş ve kenar açılmıştır.

Japonya

Ara ve taban katmanların tamamı doludur; kopukluk uçtadır. Tek boş düğüm insansız hava aracıdır ve bu teknik değil anayasal ve politik kısıttan kaynaklanır.

Kısmi düğümler bir örüntü oluşturur: tekstil, elektronik montaj, beyaz eşya, elektrikli araç bileşeni ve platform yazılımı. Bunlar hiç kurulmamış değil kaybedilmiş ya da geç kalınmış alanlardır; tekstil ve beyaz eşya maliyet nedeniyle dışarı taşınmış, elektronik montaj Tayvan ve Çin'e kaptırılmıştır. Geri çekilme geri alınabilir bir durumdur, çünkü altındaki kabiliyet durmaktadır.

Yazılım düğümü dikkat çekicidir: gömülü yazılımda dünya lideri, platform ve internet yazılımında belirgin biçimde zayıftır. Aynı ülke ve aynı mühendis havuzu, çok farklı sonuç vermektedir. Neden kabiliyet değil örgütlenme biçimidir: gömülü yazılım donanım şirketinin içinde, uzun döngülü ve hiyerarşik süreçle üretilir; platform yazılımı hızlı iterasyon, erken başarısızlık ve yatay ekip gerektirir.

Amerika Birleşik Devletleri

Profil ters piramittir: hedef alanlar ve ara kabiliyetler güçlü, taban ve ara girdi katmanı zayıflamıştır. Tekstil ve elektronik montaj düğümleri fiilen boşdur; takım tezgâhı, robotik, güç elektroniğı, otomasyon ve elektrikli araç bileşeni kısmidir.

Bu durum ürün uzayı mantığına aykırı görünür, çünkü normalde uca tabandan çıkarılır. ABD'nin durumu tabanı bir kez kurup sonra dışarı taşımış olmasından kaynaklanır: kabiliyet önce edinilmiş, sonra üretim başka yere gitmiştir.

Burada bir tartışma açık kalır. Bir görüşe göre ABD tasarım ve sistem entegrasyonunu tutup düşük katma değerli montajı dışarı vermiştir ve bu rasyonel bir işbölümüdür. Karşı görüşe göre üretim kabiliyeti ile tasarım kabiliyeti ayrılamaz; üretmeyi bırakan bir ülke bir süre sonra tasarlamayı da bırakır, çünkü tasarımı besleyen geri bildirim üretim hattından gelir. İkinci tez, örtük bilgi tartışmasının makro ölçekli hâlidir: yazıya dökülmüş tasarım kalır, nasıl üretileceğine dair örtük bilgi ancak üretimin içinde tutulur.

Batarya bu tartışmanın test alanı olmuştur. Lityum-iyon hücresinin temel araştırması ABD'de yapılmış, ticari ölçekli üretimi Japonya, Kore ve Çin'de gelişmiştir; hücre üretimini geri getirmek tesis kurmak açısından sermaye meselesidir ancak süreç bilgisi otuz yıldır başka yerde birikmiştir.

Çin

Hiçbir düğüm tamamen boş değildir; sorun eksik düğüm değil derinliktir. Kısmi düğümlerin tamamı tek bir ekseninde toplanır: özel kimyasal, ölçüm ve test, sensör, özel alaşım, takım tezgâhı, robotik bileşenleri, otomasyon, havacılık ve tıbbi cihaz. Hepsinin ortak özelliği hassasiyet ve tekrarlanabilirlik gerektiren, ölçekle çözülmeyen alanlar olmasıdır. Güçlü olunan alanlar ise ölçekle çözülenlerdir: çelik, tekstil, montaj, beyaz eşya, batarya, otomotiv.

Bu bandın zor olmasının nedeni, öğrenmenin iterasyon sayısına değil iterasyon kalitesine bağlı olmasıdır. Bir takım tezgâhının doğruluğu, onu üreten tezgâhın doğruluğuna bağlıdır; bu özyinelemeli bağımlılık kısa yoldan atlanamaz. Jet motoru süperalaşımında da formül bilinmekte, kritik olan döküm ve ısıtma işlem sürecindeki örtük bilgi olmaktadır.

Güney Kore

Profil dar ve derindir: az sayıda güçlü düğüm, geniş bir kısmi alan. Güçlü düğümler dikey bir hat oluşturur: çelik, otomotiv, elektronik montaj, batarya, beyaz eşya. Bu, chaebol yapısının haritadaki izidir; her grup kendi dikey zincirini baştan sona kurmuştur.

Japonya'nın haritası genişliğine, Kore'ninki derinliğine güçlüdür; ikisi farklı sanayi örgütlenmesinden çıkan farklı topolojilerdir.

Bu profilin riski birkaç düğüme aşırı bağımlılıktır. Yarı iletken ve batarya ihracatın orantısız bir kısmını taşır ve bir düğümde teknoloji kayması olduğunda telafi edecek komşu yoktur. 2019'daki kimyasal tedarik krizi bunun testi olmuştur: en güçlü sektör, üç kimyasal nedeniyle durma noktasına gelmiştir, çünkü özel kimyasal düğümü kısmiydi.

Kore'nin kısmi düğümleri Çin'inkine benzer bir hassasiyet bandındadır ancak nedeni farklıdır. Çin bu bandı ölçek ve süre eksikliğinden dolduramamıştır; Kore ise hiç girmemiş, dar bir alana yoğunlaşarak ara katmanı Japonya'dan almayı

tercih etmiştir. Bu otuz yıl boyunca rasyonel bir işbölümüydü, ta ki tedarikçi ülke bunu bir kaldıraç olarak kullanana kadar.

Beş desenin karşılaştırması

Ülke	Taban	Ara katman	Uç
Türkiye	Var	Yok	Erişilemez
Japonya	Var	Var	Var
ABD	Zayıflamış	Kısmi	Güçlü
Çin	Güçlü	Hassasiyette kısmi	Kısmi
Güney Kore	Dar ve derin	Kısmi	Kısmi

Japonya tek tam bağlı graftır; ABD'ninki bağlıdır ancak kenarları incelmektedir; Çin'inki bağlıdır ancak tek bir bantta sığdır; Kore'ninki derin ama dardır; Türkiye'ninki iki ayrı parçaya bölünmüştür.

Türkiye ile Kore karşılaştırması özellikle bilgilendiricidir. Kore'nin güçlü düğümleri bağlantılı bir zincir oluşturur: çelikten bataryaya kadar birbirini besleyen dikey bir hat. Türkiye'nin güçlü sektörleri ise yan yana durur ancak birbirini beslemez. Mesele kaç güçlü düğüm bulunduğu değil, güçlü düğümlerin birbirine bağlı olup olmadığıdır; dört düğümlük derin bir zincir, altı düğümlük bağlantısız bir kümeden daha fazla karmaşıklık üretir.

Türkiye'nin Yapısal Boşlukları

Boşlukların envanteri

Aşağıdaki alanlar, kendisi hedef düğüm olmayan ancak üzerinden geçilmeden komşu hedeflere ulaşılamayan geçitlerdir.

Malzeme katmanı

Özel çelik ve alaşımlar: Türkiye çelik üretmekte ancak bu esas olarak inşaat çeliğidir; takım çeliği, süperalaşım ve havacılık alaşımı ithal edilmektedir. Bu boşluk kapanmadan takım tezgâhına, motor parçasına ve türbin bileşenine gidilememektedir.

Kompozit reçine ve elyaf: karbon fiber üretimi bulunmamakta, kompozit parça yapılmakta ancak girdisi ithal edilmektedir; havacılık ve rüzgâr enerjisinde yukarı çıkış doğrudan kilitlenmektedir.

Özel kimyasallar: boya, katkı maddesi, katalizör, yapıştırıcı ve elektronik kimyasalları. Hem tekstilin yukarı çıkışı hem elektroniğin başlangıcı buradan geçmektedir.

Seramik ve sinterlenmiş malzeme: kesici uç, aşınma parçası, elektronik altlık.

Üretim araçları katmanı

Takım tezgâhı ve sayısal denetimli tezgâh: çok sayıda parça işlenmekte ancak tezgâhların tamamı ithal edilmektedir. Üretim ekipmanı yapamayan bir ülke üretim yönteminde yenilik yapamaz, çünkü yöntem tezgâhın izin verdiği kadardır.

Ölçüm ve test cihazları: koordinat ölçüm makinesi, malzeme test cihazı, kalibrasyon ekipmanı. Ölçülemeyen kalite üretilemez; havacılık ve tıbbi cihaza geçişin doğrudan önkoşuludur.

Endüstriyel otomasyon bileşenleri: servo motor, sürücü, programlanabilir denetleyici, endüstriyel sensör.

Proses ekipmanı: kimya reaktörü, ilaç üretim hattı, gıda işleme makinesi.

Bileşen katmanı

Güç elektroniği: yalıtkan kapılı çift kutuplu transistör, güç modülü, sürücü devreleri. Elektrikli araç, yenilenebilir enerji ve savunmanın ortak kesişimidir.

Sensörler: mikro elektromekanik sistemler, optik sensör, hassas basınç ve sıcaklık sensörü.

Hassas rulman, redüktör ve aktüatör: robotik ve otomasyonun mekanik altyapısı.

Havacılık sınıfı bağlantı elemanları: sertifikalı cıvata ve perçin, havacılık tedarikçiliğinin görünmez engelidir.

Öncelik sıralaması

Kriter, bir düğümün kaç geçişi birden açtığı ve sermaye eşiğinin ne olduğudur.

Sıra	Alan	Açtığı geçişler	Sermaye
1	Ölçüm ve test cihazları	Dört alan	Düşük
2	Özel kimyasallar	Dört alan	Orta
3	Güç elektronığı	Dört alan	Orta
4	Sensörler	Dört alan	Orta
5	Özel çelik ve alaşım	Üç alan	Yüksek
6	Takım tezgâhı	Altı alan	Çok yüksek

Takım tezgâhı en yüksek dereceye sahiptir ancak sermaye eşiği en yüksektir ve kendisi de özel alışıma bağımlıdır; sırası sonra gelir. Ölçüm ve test cihazlarının başta olmasının nedeni sermaye eşiğinin en düşük, açtığı kapının en fazla ve mevcut mühendislik kabiliyetine en yakın olmasıdır.

Boşlukların kapanmama nedenleri

Nedenler teknik değil yapısalıdır. **Ölçek eşiği:** bunların hepsi ara maldır ve Türkiye iç pazarı çoğu için asgari verimli ölçeğin altındadır; dolayısıyla baştan ihracat için kurulmak, yani baştan uluslararası standart ve sertifikasyona uymak gerekir. **Sertifikasyon süresi:** havacılık alışıma tedarikçisi olmak beş ila sekiz yıl sürer ve bu süre boyunca gelir yoktur; uzun vadeli ve öngörülebilir maliyetli finansman olmadan bu yatırım yapılamaz. **Yerleşik oyuncunun avantajı:** bu alanlarda müşteri değiştirmenin maliyeti yüksektir, çünkü sertifikalı bir tedarikçiden çıkmak yeniden onay gerektirir; yeni girenin fiyatı düşük olsa bile tercih edilmez.

Üç neden de aynı noktaya çıkar: on yıllık ufuk gerektirirler. IMD verisinde Türkiye'nin Devlet Verimliliği faktöründe altmış dördüncü sırada olması ile bu boşlukların kapanmaması ayrı iki olgu değildir; ikincisi birincisinin sonucudur. Boşluğun teknik olarak kapanabilir olması yetmez; kapatmaya girişecek kişinin sekiz yıl sonra kuralların aynı olacağına inanması gerekir.

Tekstil ve yazılım kesişimi

Hızlı moda rekabeti fiyattan çok teslim süresine kaymıştır ve Türkiye'nin Avrupa'ya mesafesi karayoluyla üç ila beş gündür; Güney ve Güneydoğu Asya'dan deniz yoluyla bu süre haftalarla ölçülür. Ancak coğrafi avantaj tek başına yetmez, çünkü hız avantajını kullanabilmek için ne üretileceğine geç karar verebilmek gerekir; bu bir bilgi problemidir.

Inditex modelinin sık yapılan özeti, üretimin yakın coğrafyada olmasıdır; asıl yapı ise mağazadan günlük satış verisinin toplanması ve üretim kararının bu veriye göre haftalık ayarlanmasıdır. Asıl varlık fabrika değil karar döngüsünün kısalığıdır.

Girilebilecek alanlar numune döngüsünün dijitalleştirilmesi, kumaş ve stok eşleştirmesi, talep tahmini, görüntü işlemeyle kalite kontrolü ve Avrupa'nın dijital ürün pasaportu düzenlemesinin gerektirdiği izlenebilirliktir. Bu kesişimin savunulabilir olmasının nedeni, alan bilgisinin giriş engeli işlevi görmesidir: kumaş çekmesi, boya partisi farkı, dokuma hatası ve terbiye süreci bilinmeden doğru yazılım yazılamaz ve bu bilgi Türkiye'de mevcuttur.

Zorluğu üç noktadadır: müşteri parçalı ve dijitalleşmemiştir, tekstil marjları ince olduğu için yazılım bütçesi küçüktür ve optimizasyonun en büyük faydası üreticiye değil markaya gitmektedir. Sonuncusu en kritiğidir: çözümün doğru muhatabı çoğu zaman parayı ödeyecek taraf değildir.

Sonuç

Rekabetçilik sıralamaları okunurken üç ayırım işlevseldir. Farklı endeksler farklı sorular sorar ve örtüşmeyen sonuçları bilgi taşır: iyi bir iş yapma ortamı sığ bir üretken kapasiteyle, derin bir kapasite ağırlaşmış bir ortamla birlikte var olabilir. Sıralama sıralı ölçektir; basamak farkları eşit aralıklı değildir ve ülke seti değiştiğinde sabit performans gerileme olarak görünür. Algı bileşeni taşıyan endekslerde tek yılın hareketi yapısal değişim sayılamaz.

Türkiye örneğinde bu ayrımlar şu teşhise götürür: sorun ortalama seviyeden çok genliktir. Kuralın içeriği değil sabitliği belirleyici olduğu için, seviye artışı ancak oynaklık düştüğünde kalıcı olur.

Kavramsal düzeyde notun ürettiği ayrımlar şunlardır. Devlet kapasitesi terimi mühendislikteki kapasiteye değil kabiliyet katmanına, özellikle gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirliğe karşılık gelir; bu teşhisi değiştirir, çünkü sensörü olmayan bir eksenle yapılacak şey ölçek yatırımı değil enstrümantasyondur. Sistem çözümlemesinde tek başlık altında toplanan büyüklükler altı ayrı soru ailesidir ve üçü diğer üçünün bir bozucuya göre türevidir. Sistem bir olgu sınıfı değil bir mercektir ve mercek kütüphanesinin işlevsel kısmı, her merceğin aşırı uygulandığında ürettiği hatayı önceden bilmektir.

Çalışma süresi tartışmasından çıkan sonuç, yapısal açıklamaların “madem biliniyor neden düzelmiyor” testine tabi tutulması gerektiğidir. Uzun çalışma saatinin sürmesi bilgi eksikliğinden değil, bilginin denge noktasını değiştirmemesinden kaynaklanır; ve davranış bir kez yerleştiğinde kendi ekosistemini kurarak yapıyı sabitler. Aynı test bu notun Türkiye’ye dair önermelerine de uygulanmalıdır: “kural sabitliği gerekiyor” demek kolaydır, kimin sabitlemekten çıkarı olmadığı sorulmadan bu bir temenni olarak kalır.

Ürün uzayı çözümlemesinden çıkan sonuç, alan seçiminin ikincil bir sorun olduğudur. Hangi alanların komşu olduğu teknik olarak belirlenebilir ve Türkiye için birden fazla iyi seçenek vardır. Zor olan liste yapmak değil, listeye sekiz yıl sadık kalabilecek bir ortamdır. Beş ülkenin haritası karşılaştırıldığında görülen de budur: güçlü düğüm sayısı değil, düğümlerin birbirine bağlı olup olmadığı ve o bağların kurulmasını finanse eden sürekliliğin bulunup bulunmadığı belirleyicidir.

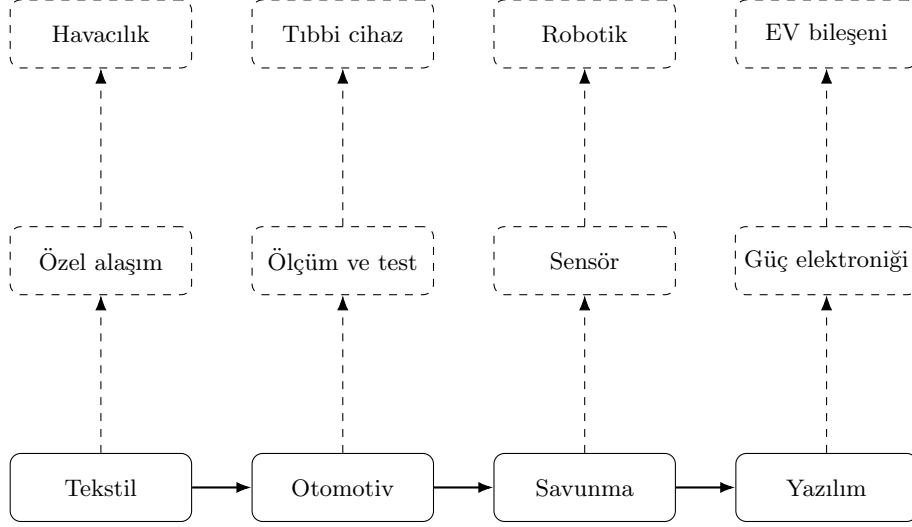
Çerçevenin sınırlılıkları açıktır. Soru aileleri ayırımı, sınırı çizilebilen ve kalıcı yapıya sahip sistemlerde işler; sınırı belirsiz, ölçüldüğünü bilerek davranan ya da tekrarı taklit eden olgularda sayı üretmeye devam eder ancak ürettiği sayı ölçüm anının özelliğidir. Devlet kapasitesi tam bu sınırdadır. Ülke ürün uzayı haritaları hesaplanmış yakınlık matrisleri değil kavramsal şemalardır; düğüm durumları ve kenar değerlendirmeleri niteliksel yargıya dayanır ve ampirik doğrulama gerektirir. Mercek kütüphanesi bir yöntem değil bir dizindir; hangi merceğin ne zaman kullanılacağına dair kural artığın konumundan türetildiği için ölçüm kalitesine bağlıdır.

Açık kalan sorular şunlardır. Mercıklar arası çelişki tipi hangi kanıtlarla karara bağlanır: teşvik ile evrimsel açıklama arasındaki çatal nasıl kapatılır. Esneklik ailesi dayanıklılık ve ölçek aileleriyle gerçekten bağımsız mıdır; üç bozucu ekseninin dikliği ampirik bir sorudur. İçsel-bileşik ayırımı sistematik olarak nasıl

işaretlenir; her büyüklük için ortam bağımlılığının derecesini veren bir ölçüt henüz yoktur. ABD profili bir varış noktası mı yoksa geçiş hâli midir: üretim kabiliyeti tasarım kabiliyetini besleyen bir girdiyse, üst katmandaki güç kalıcı değil yalnızca henüz aşınmamış olabilir.

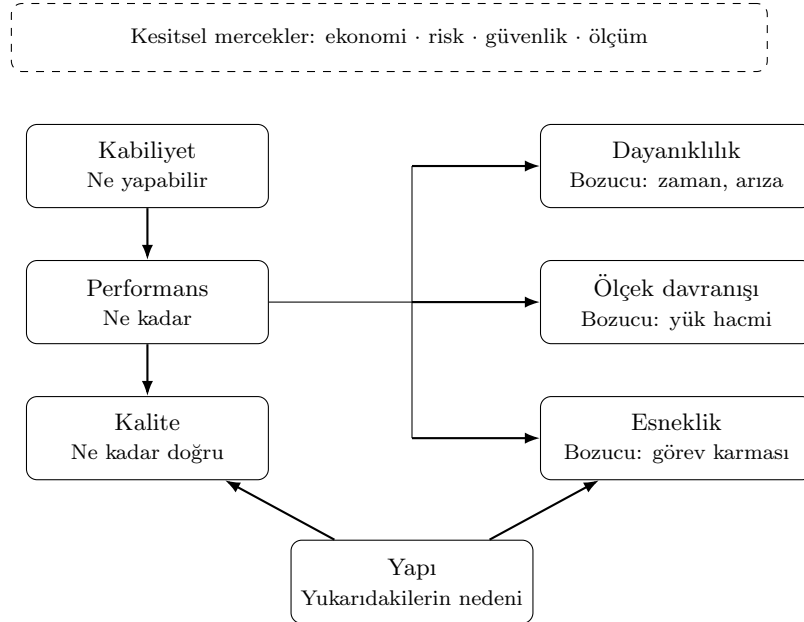
Bu çerçevenin başka bir alana taşındığı nokta ölçüm teorisidir. Stevens'ın ölçek tipleri ayrımı ile buradaki kabiliyet-performans ayrımı aynı hatayı farklı düzeylerde önler: nominal bir büyüklüğe oransal işlem uygulamak ile ikili bir niteliğe nicel karşılaştırma uygulamak, aynı kategori hatasının iki görünümüdür.

Şekil: Türkiye ürün uzayında kopuk geçişler

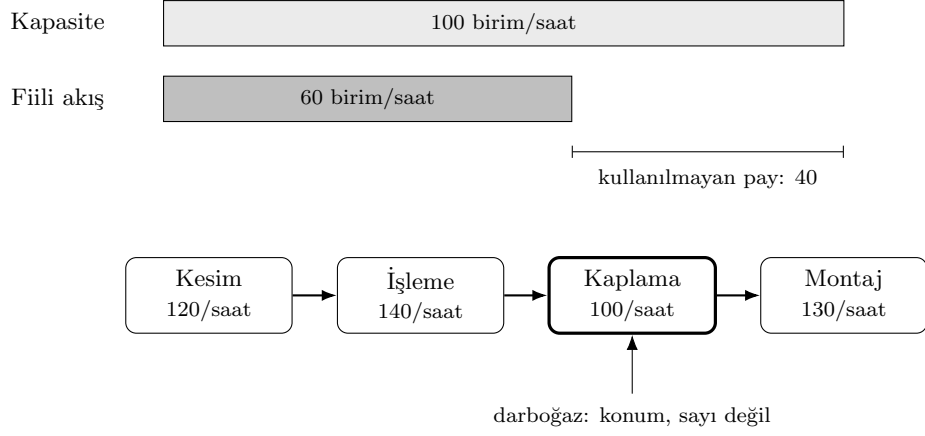


Düz: açık geçiş Kesikli: kopuk geçiş Kesikli kutu: düğüm yok

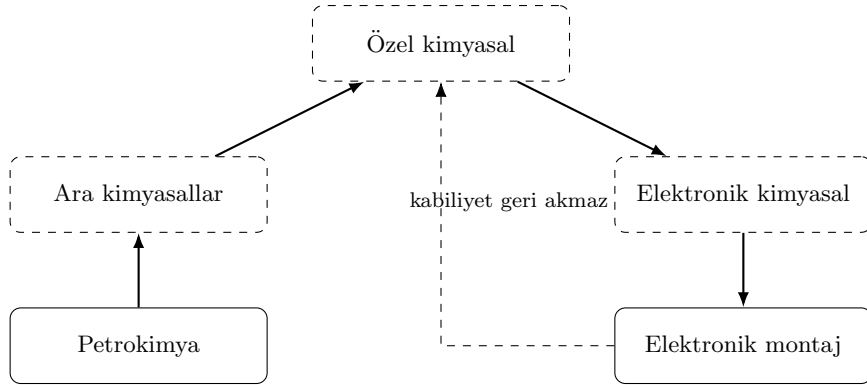
Şekil: Sistem ontolojisinde soru aileleri



Şekil: Kapasite, akış, kullanılmayan pay ve darboğaz



Şekil: Kenar yönü asimetrisi

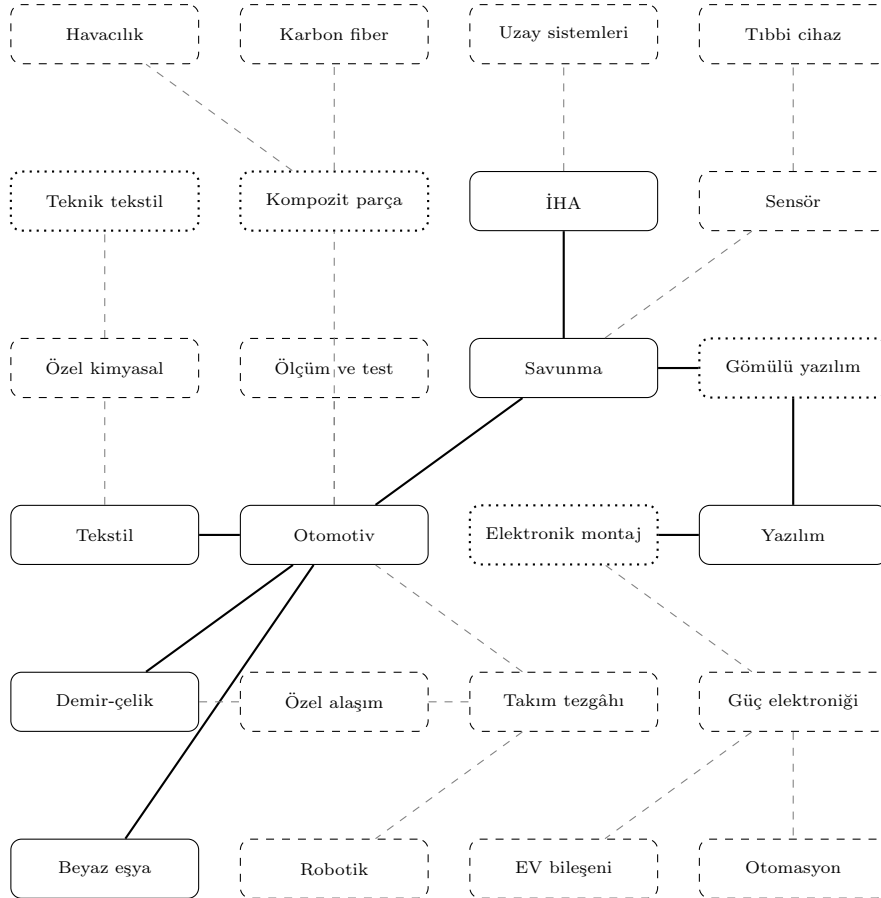


Beş Ülkenin Ürün Uzayı Haritaları

Aşağıdaki haritalar aynı yirmi dört düğümlü ızgaranın beş ülkeye uygulanmasıyla elde edilmiştir. Izgara dört sütun ve altı satırdan oluşur: en üst iki satır hedef alanlar ve ara kabiliyetler, orta iki satır mevcut sektörler, alt iki satır ara girdi ve bileşen katmanıdır. Kenar kümesi beş haritada aynıdır; değişen tek şey düğümlerin durumu ve buna bağlı olarak kenarların açık ya da kopuk olmasıdır. Bu tasarım, ülkeler arası farkın sektör listesinden değil topolojiden okunmasını sağlar.

Haritalar ürün uzayı mantığının kavramsal uygulamalarıdır; hesaplanmış yakınlık matrislerine değil, sektörel kabiliyet bağımlılığına dayanan niteliksel yargılara dayanır.

Türkiye



Gösterim	Anlamı
Düz çerçeve	Güçlü düğüm
Noktalı çerçeve	Kısmi kabiliyet
Kesikli çerçeve	Düğüm yok
Kalın kenar	Açık geçiş
Kesikli gri kenar	Kopuk geçiş

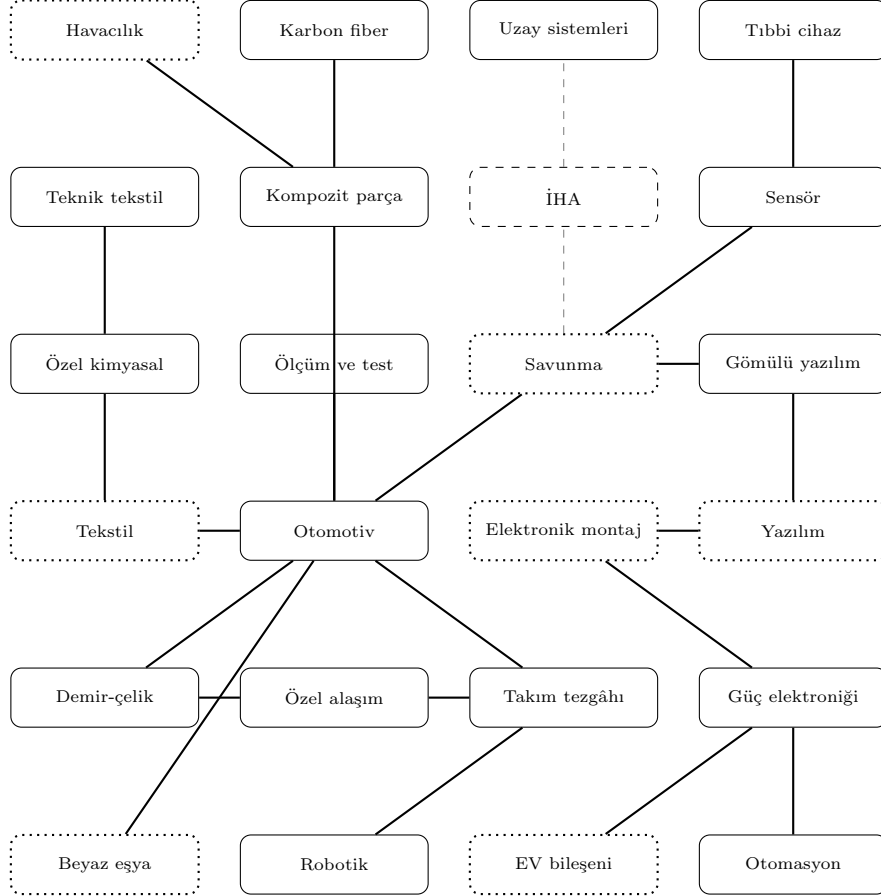
Mevcut güçlü sektörler tekstil, otomotiv, savunma, beyaz eşya, yazılım ve demir-çeliktir; bunlar birbirine bağlıdır ve otomotivden savunmaya geçiş fiilen gerçekleşmiştir. Ancak bu geçişlerin tamamı aynı karmaşıklık seviyesinde yatay harekettir.

Ara girdi katmanı boştur. Özel kimyasal, ölçüm ve test, sensör, güç elektroniği, özel alarım ve takım tezgâhı düğümleri bulunmadığı için yukarı çıkan bütün yollar kesilmiştir. Kopukluk bir kenarın zayıflığı değil, kenarın bağlanacağı düğümün hiç bulunmamasıdır; bu ayrım müdahale biçimini değiştirir, çünkü zayıf bir bağ güçlendirilebilirken var olmayan bir düğüm önce kurulmalıdır.

Graf teorisi terimleriyle bu yapı iki ayrı bağlı bileşene ayrılmıştır. Alt bileşen kendi içinde bağlıdır ve çalışmaktadır; üst bileşene ulaşan hiçbir yol yoktur.

Savunmanın tek başarılı yukarı hareket olmasının nedeni teknik değildir. Kamu talebinin sürekliliği sekiz ila on yıllık bir yatırım ufku oluşturmuş, sertifikasyon ve öğrenme eğrisinin ilk yılları finanse edilmiş ve kenar bu sayede açılmıştır. Sivil alanlarda aynı sürekliliği hangi mekanizmanın sağlayacağı açık bir sorudur.

Japonya



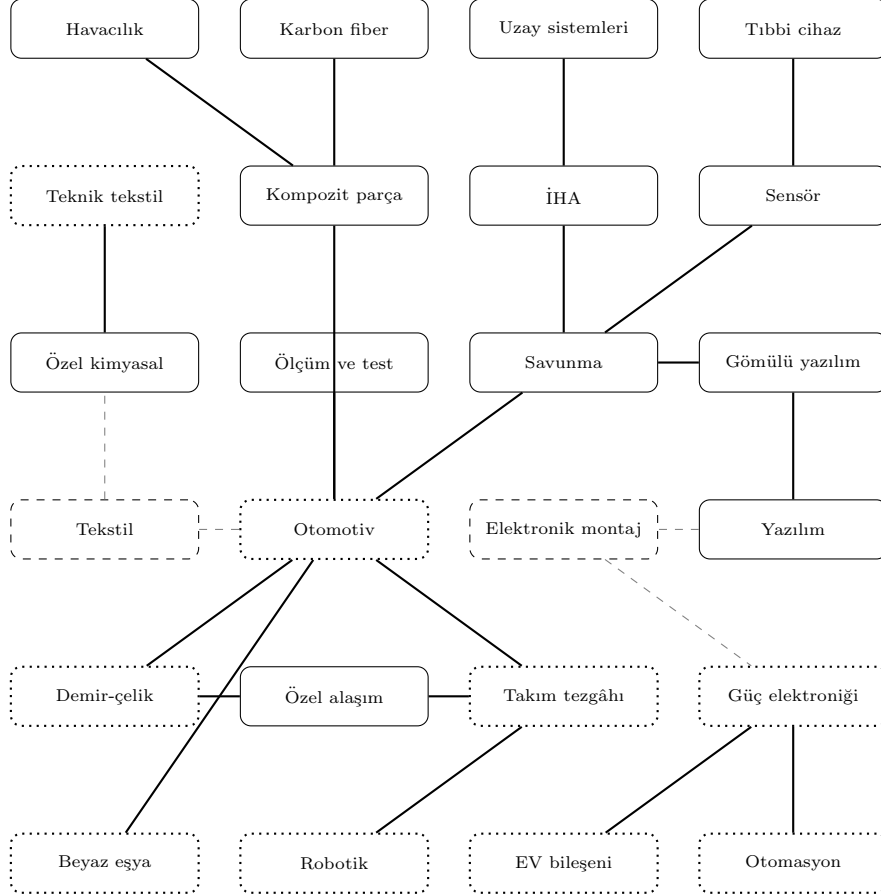
Ara ve taban katmanların tamamı doludur ve kopukluk uçtadır. Tek boş düğüm insansız hava aracıdır; bu teknik bir eksiklik değil, savunma sanayiine getirilen anayasal ve politik kısıtın sonucudur.

Kısmi düğümler bir örüntü oluşturur: tekstil, elektronik montaj, beyaz eşya, elektrikli araç bileşeni ve platform yazılımı. Bunların hiçbiri kurulmamış alan değil, kaybedilmiş ya da geç kalınmış alandır. Tekstil ve beyaz eşya maliyet nedeniyle dışarı taşınmış, elektronik montaj Tayvan ve Çin'e kaptırılmıştır. Geri çekilme, hiç başlanmamaktan farklı bir problem türüdür ve geri alınabilirliği daha yüksektir, çünkü altındaki kabiliyet durmaktadır.

Yazılım düğümü ayrıca dikkat gerektirir. Japonya gömülü yazılımda dünya lideri, platform ve internet yazılımında belirgin biçimde zayıftır. Aynı ülke ve aynı mühendis havuzu iki farklı sonuç üretmektedir; neden kabiliyet değil örgütlenme biçimidir. Gömülü yazılım donanım şirketinin içinde, uzun döngülü ve hiyerarşik süreçle üretilir ve Japon kurumsal yapısına uygundur; platform yazılımı hızlı iterasyon, erken başarısızlık ve yatay ekip gerektirir. Bu, yapının

davranışını belirlediği tezinin tek düğüm ölçөгindeki hâlidir.

Amerika Birleşik Devletleri



Profil ters piramittir: hedef alanlar ve ara kabiliyetler güçlü, taban ile ara girdi katmanını zayıflamıştır. Tekstil ve elektronik montaj düğümleri fiilen boştur; takım tezgâhı, robotik, güç elektroniği, otomasyon ve elektrikli araç bileşeni kısmidir.

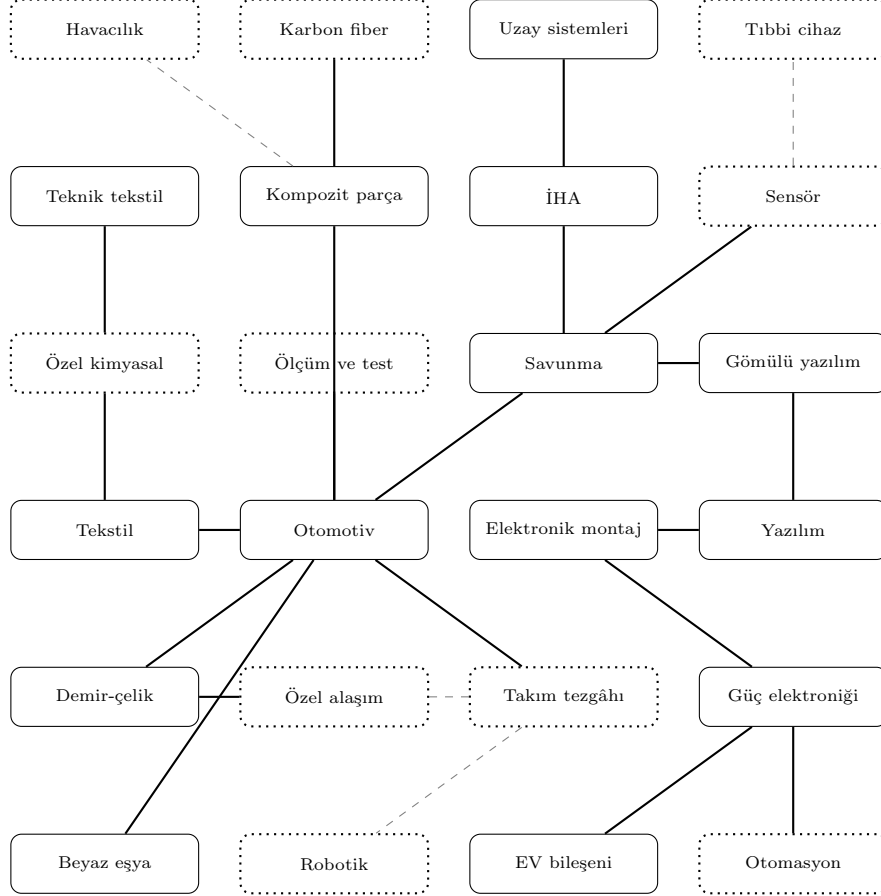
Bu yapı ürün uzayı mantığına aykırı görünür, çünkü normal koşulda uca tabandan çıkılır. Açıklaması, tabanın bir kez kurulup sonra dışarı taşınmış olmasıdır: kabiliyet önce edinilmiş, üretim sonradan başka coğrafyaya geçmiştir.

Burada bir tartışma açık kalır ve haritanın kendisi bu tartışmayı çözemez. Bir görüşe göre tasarım ve sistem entegrasyonu tutulup düşük katma değerli montaj dışarı verilmiştir; bu rasyonel bir işbölümüdür ve kabiliyet kaybı sayılmaz. Karşı görüşe göre üretim kabiliyeti ile tasarım kabiliyeti ayrılamaz, çünkü tasarımı besleyen geri bildirim üretim hattından gelir; üretmeyi bırakan bir ülke bir süre sonra tasarlamayı da bırakır. İkinci tez, örtük bilgi tartışmasının makro ölçekli hâlidir: yazıya dökülmüş tasarım kalır, nasıl üretileceğine dair örtük bilgi ancak üretimin içinde tutulur.

Lityum-iyon batarya bu tartışmanın test alanı olmuştur. Hücrenin temel araştırması Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış, ticari ölçekli üretim Japonya, Kore ve Çin'de gelişmiştir. Hücre üretimini geri getirmek tesis açısından bir sermaye meselesidir; süreç bilgisi ise otuz yıldır başka yerde birikmiştir ve aynı hızla geri getirilememektedir.

Elektronik montaj düğümünün boş olması, yazılım ve güç elektroniğine giden iki kenarı birden kesmektedir. Çip tasarlayıp üretimi dışarıda yaptırmak bu kopukluğun somut hâlidir: tasarım düğümü dolu, montaj düğümü boş, aradaki geri bildirim kanalı zayıftır.

Çin



Hiçbir düğüm tamamen boş değildir; sorun eksik düğüm değil derinliktir. Kısmi düğümlerin tamamı tek bir ekseninde toplanmaktadır: özel kimyasal, ölçüm ve test, sensör, özel alaşım, takım tezgâhı, robotik bileşenleri, otomasyon, havacılık ve tıbbi cihaz. Bunların ortak özelliği hassasiyet ve tekrarlanabilirlik gerektiren, ölçekle çözülmeyen alanlar olmalarıdır. Güçlü olunan alanlar ise ölçekle çözülenlerdir: çelik, tekstil, montaj, beyaz eşya, batarya ve otomotiv.

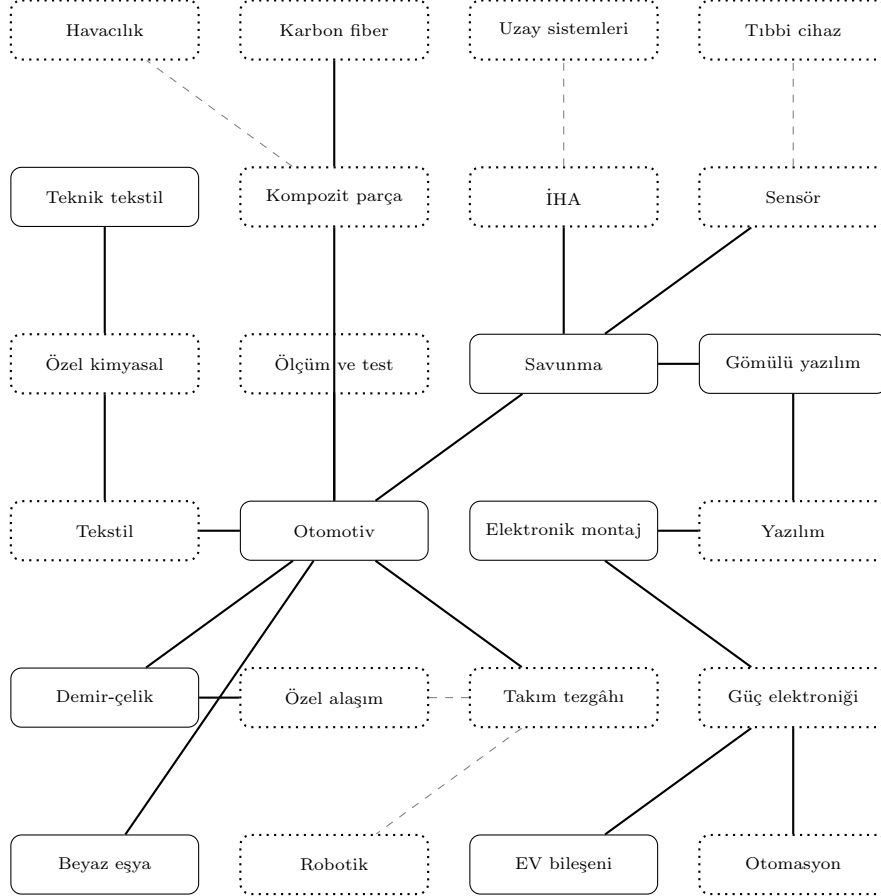
Bu bandın zor olmasının nedeni, öğrenmenin iterasyon sayısına değil iterasyon kalitesine bağlı olmasıdır. Bir takım tezgâhının doğruluğu, onu üreten tezgâhın doğruluğuna bağlıdır; bu özyinelemeli bağımlılık kısa yoldan atlanamaz. Jet motoru süperalaşımında da alaşım kompozisyonu bilinmekte, kritik olan döküm ve ısı işleme sürecindeki örtük bilgi olmaktadır; bu bilgi yazılı hâliyle aktarılamaz.

Dört kopuk kenarın hepsi bu banttandır. Tıkanma noktası uç ürün değil, uç ürüne giden hassasiyet basamağıdır.

Bu profilin sermayeyle en az çözülebilen profil olduğu söylenebilir. Ölçek ve

maliyet sorunları yatırımla kapatılabilirken, tolerans ve süreç istikrarı iterasyon geçmişı gerektirir. İhracat kısıtlarının etkili olmasının nedeni de budur: kopyalanacak şey bir cihaz deęil, o cihaza götüren ölçüm ve süreç zinciridir.

Güney Kore



Profil dar ve derindir: az sayıda güçlü düğüm, geniş bir kısmı alan. Güçlü düğümler dikey bir hat oluşturur: çelik, otomotiv, elektronik montaj, batarya ve beyaz eşya. Bu, chaebol yapısının haritadaki izidir; her grup kendi dikey zincirini baştan sona kurmuştur.

Japonya'nın haritası genişliğine, Kore'ninki derinliğine güçlüdür. İki farklı sanayi örgütlenmesinden çıkan farklı topolojilerdir ve bu, kabiliyet birikiminin tek bir yolu olmadığını gösterir.

Bu profilin riski birkaç düğüme aşırı bağımlılıktır. Yarı iletken ve batarya, ihracatın orantısız bir kısmını taşımaktadır ve bir düğümde teknoloji kayması olduğunda telafi edecek komşu bulunmamaktadır. 2019'da Japonya'nın fotorezist, hidrojen florür ve poliimite ihracatına kısıt getirmesi bunun testi olmuştur: en güçlü sektör, üç kimyasal nedeniyle ciddi bir tedarik krizine girmiştir, çünkü özel kimyasal düğümü kısmiydi.

Kore'nin kısmi düğümleri Çin'ininkiyle aynı hassasiyet bandındadır ancak nedeni farklıdır. Çin bu bandı ölçek ve süre eksikliğinden dolduramamıştır;

Kore ise stratejik olarak hiç girmemiş, dar bir alana yoğunlaşarak ara katmanı Japonya'dan almayı tercih etmiştir. Bu otuz yıl boyunca rasyonel bir işbölümüydü, ta ki tedarikçi ülke bunu bir kaldıraç olarak kullanana kadar.

Beş Deseni Karşılaştırma

Ülke	Taban	Ara katman	Uç	Graf yapısı
Türkiye	Var	Yok	Erişilemez	İki bileşen
Japonya	Var	Var	Var	Tam bağlı
ABD	Zayıflamış	Kısmi	Güçlü	Bağlı, kenarlar inceliyor
Çin	Güçlü	Hassasiyette sığ	Kısmi	Bağlı, tek bantta sığ
Güney Kore	Dar ve derin	Kısmi	Kısmi	Derin ama dar

Beş harita aynı ızgara üzerinde okunduğunda çıkan sonuç, üstünlüğün güçlü düğüm sayısıyla değil düğümlerin birbirine bağlı olup olmadığıyla belirlendiğidir. Kore'nin beş düğümlük derin ve bağlantılı zinciri, Türkiye'nin altı düğümlük bağlantısız kümesinden daha fazla karmaşıklık üretmektedir.

İkinci sonuç, eksikliklerin tek tip olmadığıdır. Türkiye'de eksik olan düğümün kendisi, ABD'de düğümün doluluğu, Çin'de düğümün derinliği, Kore'de düğüm sayısı, Japonya'da politika kısıtıdır. Beşi farklı problem türüdür ve farklı çözüm süresi gerektirir; aynı reçete beşine birden uygulanamaz.

Üçüncü sonuç, ara katmanın konumudur. Türkiye'nin boşluğu, Japonya'nın en güçlü olduğu banda birebir denk düşmektedir: özel kimyasal, ölçüm ve test, takım tezgâhı, sensör, güç elektroniği. Japonya'nın Ekonomik Karmaşıklık Endeksi'nde uzun süredir üst sırada bulunmasının nedeni ürettiği son ürünler değil, bu ara katmandır.

Ek: Tablolar

Devlet kapasitesi ile devlet verimliliğinin ayrımı

Kavram	Sorduğu soru
Kapasite	Devlet yapabiliyor mu?
Verimlilik	Yapıyorsa ne kadar az kaynakla?

Devlet kapasitesi bileşenlerinin mühendislik karşılıkları

Devlet kapasitesi bileşeni	Mühendislik karşılığı
Bilgi kapasitesi	Gözlemlenebilirlik, enstrümantasyon
Uygulama kapasitesi	Kontrol edilebilirlik, aktüatör varlığı
Toplama kapasitesi	Kapasite

Kabiliyet, kapasite ve verimlilik

Katman	Soru	Tip	Birim
Kabiliyet	Bu işi yapabiliyor mu?	İkili	var/yok
Kapasite	Ne kadarını yapabiliyor?	Nicel	çıktı/zaman
Verimlilik	Kaç birim kaynakla?	Oran	çıktı/girdi

Kapasite, darboğaz ve kullanılmayan pay

İfade	Karşılığı
Kapasite – throughput	Kullanılmayan pay
Darboğaz	Toplam akışı sınırlayan kısıt

İçsel ve bileşik büyüklükler

Büyüklük	Türü
Kapasite	İçsel; talepten bağımsız
Throughput	Bileşik; sistem $\times$ talep
Kullanım oranı	Bileşik
Kullanılmayan pay	Bileşik

Türev ailelerinin bozucu eksenleri

Aile	Bozucu eksen
Dayanıklılık	Zaman, arıza, yıpranma
Ölçek davranışı	Büyüklük, yük hacmi
Esneklik	Görev karmaşıklık, çeşitlilik

Mercek düzeyi ile aile düzeyi

Düzey	İçeriği
Mercek	Olguya hangi soru ailesiyle bakılacağı
Aile	O merceğin ürettiği değişken kümesi

Çekirdek mercekler

Mercek	Temel soru
Sistem	Parçalar nasıl etkileşiyor, bütün nasıl davranıyor?
Mekanizma	Bu sonuç hangi nedensel zincirle meydana geliyor?
Süreç ve akış	Hangi aşamalar; ne nereden nereye gidiyor?
Ağ	Kim kime bağlı; merkezler ve köprüler nerede?
Kontrol	Geri besleme, sensör, aktüatör nasıl kurulmuş?
Epistemik	Kim ne biliyor, bilgi nasıl üretilip doğrulanıyor?
Ölçüm	Hangi ölçek tipinde, gösterge mi doğrudan mı?
Teşvik ve karar	Aktörleri hangi ödül ve maliyetler yönlendiriyor?
Evrimsel	Hangi varyasyonlar seçiliyor, biçim neden bu?
Kurumsal	Kurallar ve yetkiler davranışı nasıl biçimlendiriyor?
Tarihsel	Bugünkü durum hangi yol bağımlılığıyla oluştu?
Ölçek	Boyut on kat değişirse hangi yasalar değişir?

Merceklerin karakteristik patolojileri

Mercek	Aşırı uygulandığında
Sistem	Her şeyi geri besleme döngüsüne indirger, failliği kaybeder
Teşvik	Her davranışı gizli çıkara bağlar, beceriksizliği göremez
Evrimsel	Var olan her özelliği işlevsel sayar
Ağ	Açıklamayı merkeziliğe indirger, içeriği kaybeder
Mekanizma	Sonsuz gerileme; hangi düzeyde duracağını bilemez
Ekonomik	Fiyatlanamayanı yok sayar
Tarihsel	Her şeyi yol bağımlılığına bağlar, değişimi açıklayamaz
Kontrol	Ölçülemeyen değişkeni sistemden atar
Oyun teorik	Rasyonellik varsayımını sahaya taşır
Ölçüm	Olguyu ölçüm artefaktına indirger

Mercek seçim kuralı

Gözlenen durum	İşaret ettiği mercek
Parçalar doğru çalışıyor, sonuç farklı	Sistem, etkileşim
Herkes kuralı biliyor, uymuyor	Teşvik
Kural iyi, uygulanmıyor	Kapasite, kontrol
Kimse istemediği hâlde ortaya çıkıyor	Evrimsel, oyun teorik
Kötü bir yapı ısrarla sürüyor	Tarihsel
Karar doğru, bilgi yanlış	Epistemik
Ölçek değişince bozuluyor	Ölçek
Sayı değişiyor, olgu değişmiyor	Ölçüm

Rekabetçi ekonomi teriminin iki okuması

Okuma	Anlamı	Saat ilişkisi
Ekonomi rekabetçi	Ülke dünya pazarında güçlü	Negatif
Ekonomide rekabet var	Bireyler birbiriyle yarışıyor	Pozitif

Sektörlerin arkasındaki gerçek kabiliyetler

Sektör	Gerçek kabiliyet
Otomotiv	Hassas metal işleme, kalıp, seri üretimde tolerans tutturma, tedarik zinciri eşgüdümü
Tekstil	Elyaf kimyası, boya ve terbiye, hızlı numune-üretim döngüsü, Avrupa'ya yakınlık
Beyaz eşya	Elektromekanik entegrasyon, soğutma, montaj mühendisliği

Savunma sanayiinin taşıdığı kabiliyetler

Hedef alan	Taşınan kabiliyet
Sivil havacılık	İmalat, malzeme, test disiplini
Uzay ve küçük uydu	Güdümlü, RF, gömülü yazılım
Sivil insansız sistemler	Platform ve otonomi
Tıbbi cihaz	Güvenilirlik rejimi, sensör, doğrulama
Endüstriyel robotik	Kontrol, sensör füzyonu
Test ve ölçüm cihazları	RF ve enstrümantasyon
Enerji elektroniği	Güç dönüşümü, termal yönetim

Yazılım kabiliyetinin taşınabilirliği

Hedef alan	Taşınan	Eksik olan
Gömülü sistemler	Durum yönetimi, kaynak kısıtı	Elektronik, gerçek zamanlılık
Endüstriyel otomasyon	Otomasyon refleksi, hata modeli	Süreç bilgisi, saha koşulları
Veri ve öğrenme sistemleri	İterasyon, sistem kurma	İstatistik, deney tasarımı
Simülasyon ve modelleme	Karmaşıklık bölme	Alan matematiği, sayısal yöntem
Ürün yönetimi	Belirsizlik altında tanımlama	Pazar, fiyatlama
Sistem mimarisi	Bağlaşım, arayüz, hiyerarşi	Alanın fiziksel kısıtları

Türkiye'nin yapısal boşluklarının önceliklendirilmesi

Sıra	Alan	Açtığı geçişler	Sermaye
1	Ölçüm ve test cihazları	Dört alan	Düşük
2	Özel kimyasallar	Dört alan	Orta
3	Güç elektroniği	Dört alan	Orta
4	Sensörler	Dört alan	Orta
5	Özel çelik ve alaşım	Üç alan	Yüksek
6	Takım tezgâhı	Altı alan	Çok yüksek

Elektronik kimyasalların montaj adımlarına girişi

Kimyasal girdi	Girdiği montaj adımı
Laminat reçinesi	Baskı devre kartı gövdesi
Fotorezist ve dağılayıcı	Bakır devre deseninin açılması
Lehim pastası ve flux	Yüzey montajı
Kalıplama bileşiği ve alttan dolgu	Çip kapsülleme
Konformal kaplama	Nem ve korozyon koruması

ASML EUV makinesinin bileşen dağılımı

Bileşen	Üreten
Ayna ve mercek optiği	Zeiss
Aşırı morötesi ışık kaynağı	Cymer
Hassas mekanik bileşenler	Hollandalı tedarikçiler
Wafer sahnesi ve konumlandırma	ASML
Kontrol yazılımı	ASML
Bütünün çalışması	ASML

Beş ülkenin ürün uzayı desenleri

Ülke	Taban	Ara katman	Uç	Graf yapısı
Türkiye	Var	Yok	Erişilemez	İki bileşen
Japonya	Var	Var	Var	Tam bağlı
ABD	Zayıflamış	Kısmi	Güçlü	Bağlı, kenarlar inceliyor
Çin	Güçlü	Hassasiyette sığ	Kısmi	Bağlı, tek bantta sığ
Güney Kore	Dar ve derin	Kısmi	Kısmi	Derin ama dar

Ülkelere göre eksikliğin türü

Ülke	Eksik olan
Türkiye	Ara katmanın kendisi
Japonya	Politika kısıtı ve platform yazılımı
ABD	Üretim tabanı ve montaj katmanı
Çin	Hassasiyet bandındaki derinlik
Güney Kore	Düğüm çeşitliliği; ara katman dışarıdan alınıyor

Kaynaklar

- Bakır, N. (2026, 25 Haziran). Türkiye rekabetçilikte kayıplarını geri alıyor. *Dünya Gazetesi*.
- Besley, T. ve Persson, T. (2011). *Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters*. Princeton University Press.
- Bloom, N. ve Van Reenen, J. (2010). Why Do Management Practices Differ across Firms and Countries? *Journal of Economic Perspectives*, 24(1), 203–224.
- Goldratt, E. M. ve Cox, J. (1984). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press.
- Gould, S. J. ve Lewontin, R. C. (1979). The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm. *Proceedings of the Royal Society of London B*, 205(1161), 581–598.
- Hall, P. A. ve Soskice, D. (2001). *Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage*. Oxford University Press.
- Harvard Growth Lab (2024). *The Atlas of Economic Complexity* 10.0. Harvard Kennedy School.
- Hausmann, R., Hwang, J. ve Rodrik, D. (2007). What You Export Matters. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 1–25.
- Hidalgo, C. A. ve Hausmann, R. (2009). The Building Blocks of Economic Complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 106(26), 10570–10575.
- Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L. ve Hausmann, R. (2007). The Product Space Conditions the Development of Nations. *Science*, 317(5837), 482–487.
- IMD World Competitiveness Center (2026). *IMD World Competitiveness Yearbook 2026*. Institute for Management Development, Lozan.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kalman, R. E. (1960). On the General Theory of Control Systems. *Proceedings of the First IFAC Congress*, Moskova.
- Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. *Foreign Affairs*, 73(2), 28–44.
- Mann, M. (1984). The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. *European Journal of Sociology*, 25(2), 185–213.

- Meehl, P. E. (1954). *Clinical versus Statistical Prediction*. University of Minnesota Press.
- Nonaka, I. ve Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Oxford University Press.
- Pega, F. ve diğerleri (2021). Global, Regional, and National Burdens of Ischemic Heart Disease and Stroke Attributable to Exposure to Long Working Hours. *Environment International*, 154, 106595.
- Pencavel, J. (2015). The Productivity of Working Hours. *The Economic Journal*, 125(589), 2052–2076.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. Routledge & Kegan Paul.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.
- Senor, D. ve Singer, S. (2009). *Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle*. Twelve.
- Stevens, S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. *Science*, 103(2684), 677–680.